学校代码：10730
分类号：R764.43　　密级：公开

兰州大学

硕 士 学 位 论 文

（专 业 学 位）

论文题目（中文）	*SLC26A4* 基因突变与 CI 术后听觉言语康复效果的相关性研究
论文题目（外文）	**The Study of Auditory and Speech Rehabilitation after Cochlear Implantation in Patients with *SLC26A4* Gene Mutation**
作 者 姓 名	胡 健
类 型 领 域	临床医学·耳鼻咽喉科学
研 究 方 向	耳科学基础与临床
教 育 类 型	学历教育
指 导 教 师	徐百成 副教授
合 作 导 师	
论 文 工 作 时 段	**2018 年 1 月至 2020 年 3 月**
论 文 答 辩 日 期	**2020 年 5 月**

校址：甘肃省兰州市城关区天水南路 222 号

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

SLC26A4 基因突变与 CI 术后听觉言语康复效果的相关性研究

中文摘要

目的：通过对 350 例重度至极重度感音神经性听力损失并行单侧人工耳蜗植入的患者进行常见聋病相关基因检测、分析 *SLC26A4* 基因突变患者临床表现、评估 *SLC26A4* 基因突变患者 CI 术后听觉言语康复效果，研究 *SLC26A4* 基因在双侧重度至极重度听力损失 CI 人群中突变分布情况，探讨 *SLC26A4* 基因突变与临床表型的相关性，揭示 *SLC26A4* 基因突变与 CI 术后听觉言语康复效果的内在联系。

方法：选取 2012-2015 年在兰州大学第二医院行单侧 CI 的 350 例患者，收集包括病史、听力学资料及影像学资料等术前资料，在知情告知后抽取外周静脉血行常见聋病相关基因的突变检测，并定期随访和评估 CI 术后听觉言语能力，包括助听听阈、CAP 及 SIR 得分、扬扬格词、安静环境及信噪比 10+dB 噪音环境中文短句的言语识别能力。将 350 例患者按基因检测结果分为 *SLC26A4* 基因突变组、其他基因突变组及阴性组，研究不同组间 CI 术后听力言语康复效果的差异，比较 *SLC26A4* 基因突变不同基因型之间的听觉言语康复效果差异。用 SPSS23.0 软件行统计学分析。

结果：

基因检测结果：350 例患者行遗传性听力损失常见 22 个基因 159 个突变位点检测，其中 *SLC26A4* 基因突变患者 71 例，*GJB2* 基因突变、线粒体基因突变等其他基因突变患者 89 例，未检测到基因突变患者 190 例。*SLC26A4* 基因突变检出率为 20.29%（71/350），包括纯合突变 25 例、单等位基因突变 18 例和复合杂合突变 28 例；共检测到 33 种基因型，其中最常见的基因型为 c.919-2A>G/c.919-2A>G，占所有 SLC26A4 基因突变患者的 30.99%（22/71）；共发现 21 种 SLC26A4 基因突变位点，最常见的突变位点为 c.919-2A>G，突变率为 73.43%（52/71），等位基因频率为 52.12%（74/142）；其次最常见的突变位点为 c.2168A>G，突变率为 11.27%（8/71），等位基因频率为 7.04%（10/142）。

临床资料：350 例患者包括男性 190 例，女性 160 例，男女比例 1:0.84。汉族 311 例，少数民族患者 39 例。ABR 检测提示 700 耳中有 2 耳 ABR 阈值 <70dBnHL，61 耳 ABR 阈值 70-90dBnHL，637 耳 ABR 阈值>90dBnHL。影像学

中国知网 https://www.cnki.net

诊断内耳畸形发生率为26.29%，其中EVA畸形55例，EVA+IP-II畸形20例，IP-II畸形3例，其他畸形14例（包括耳蜗发育不良畸形2例、双侧后半规管缺如1例、共同腔畸形1例、内听道狭窄1例，其他内耳畸形6例、中耳畸形3例），内耳结构正常258例。

71例SLC26A4基因突变患者中男性37例，女性34例，男女比例1：0.92。142耳中ABR阈值>90dBnHL118耳，阈值70-90dBnHL22耳，阈值<70dBnHL2耳。*SLC26A4*基因突变组与其他基因突变组、阴性组的ABR阈值分布有显著性差异（χ^2=15.786，*P*=0.01）。ASSR阈值在不同频率分布具有显著性差异（χ^2=64.784，*P*=0.000）。71例*SLC26A4*基因突变患者中有47例EVA畸形，17例EVA合并IP-II畸形，1例单纯IP-II畸形，6例内耳结构正常，畸形率为91.55%。EVA畸形、EVA+IP-II畸形在*SLC26A4*双等位基因突变组与*SLC26A4*单等位基因突变组无统计学差异（χ^2=0.347，*P*=0.556）。

*SLC26A4*基因突变患者CI术后效果：安静环境下500Hz-4000Hz各频率助听听阈行单因素方差分析比较显示*SLC26A4*基因突变组较其他基因突变组及阴性组无统计学差异；单因素方差分析提示*SLC26A4*基因突变组CAP评分及SIR评分优于其他基因突变组（*P*<0.05）；单因素方差分析比较*SLC26A4*基因突变组与其他基因突变组、阴性组的扬扬格词、安静环境及信噪比10+dB噪音环境中文短句识别率，发现*SLC26A4*基因突变组在安静环境下中文短句较阴性组有统计学差异（*P*<0.05），其他比较未见统计学差异。

*SLC26A4*不同基因型CI术后效果：比较*SLC26A4*基因突变患者c.919-2A>G纯合突变组、c.919-2A>G单等位基因突变组、其他双等位基因突变组及其他单等位基因组各组患者听觉言语康复效果：对各组之间内耳畸形分布行Fisher精确检验未见统计学差异（χ^2=12.310，*P*=0.122）；对各组之间各频率助听听阈及平均助听听阈行单因素方差分析得，c.919-2A>G纯合突变组在500Hz频率助听听阈较其他单等位基因有显著性差异（*P*<0.05）；对各组CAP评分及SIR评分行方差分析未见统计学差异；对各组扬扬格词、安静环境及信噪比10+dB噪音环境中文短句识别率行方差分析提示，c.919-2A>G纯合突变组扬扬格词识别率优于其他单等位基因突变组（*P*<0.05）。

结论：

1. 接受CI手术的非综合征感音神经性听力损失人群中*SLC26A4*基因的热点突变为c.919-2A>G，其次为c.2168A>G；最常见的基因型为c.919-2A>G/c.919-2A>G。*SLC26A4*基因突变是EVA畸形及EVA合并IP-II畸形最主要的分子学病因，孤立的IP-II畸形与该基因突变无明确关系，*SLC26A4*基因突变与其他常见的内耳畸形无相关性。

中国知网 https://www.cnki.net

2. *SLC26A4* 基因突变患者 CI 术后助听听阈及噪音环境下言语识别率与其他基因突变患者及阴性患者相当，CAP 及 SIR 评分优于其他基因突变患者，安静环境下言语识别率则优于阴性患者。*SLC26A4* 基因突变人群中，c.919-2A>G 纯合突变患者相比于其他单等位基因突变患者，有更好的 CI 术后助听听阈及扬扬格词识别率。

3. *SLC26A4* 基因突变及 EVA 畸形是 CI 植入的良好适应症，*SLC26A4* 基因突变相关性听力损失及 EVA 患者在 CI 术后能获得较好的听觉言语康复效果。

关键词：听力损失，基因，*SLC26A4*，突变，人工耳蜗植入，言语听力，康复

中国知网 https://www.cnki.net

THE STUDY OF AUDITORY AND SPEECH REHABILITATION AFTER CI IN PATIENTS WITH *SLC26A4* GENE MUTATION

Abstract

Objective: The aim of our study are as follows: First, study the mutation distribution of *SLC26A4* gene in CI patients with bilateral severe hearing loss; Second, analyze the clinical manifestations of *SLC26A4* gene mutation after cochlear implantation;the last one, explore the relationship between *SLC26A4* mutation and speech rehabilitation after cochlear implantation.

Method: In this study, 350 patients who received cochlear implantation in the Second Hospital of Lanzhou university from 2012 to 2015 was received preoperative clinical data, including medical history, auditory results, imaging data. With the consent of the patients' guardian, peripheral blood was drawn to detected the mutation of common deafness genes. All this patients has evaluated their hearing and speech ability in our study, including hearing threshold, CAP and SIR scores, recognition ability words and short sentences in quiet and noise environments. 350 patients were divided into *SLC26A4* gene mutation group, other gene mutation group and negative group according to the gene detection results.

Result:

Gene test results: Among 350 patients, 71 had *SLC26A4* gene mutation, 75 had *GJB2* gene mutationm, 10 had mitochondrial gene mutation, 4 had GJB3 gene mutation and 190 hadn't found gene mutation. The mutant carrier rate for *SLC26A4* was 20.29%, including 26 homozygous mutant carriers, 18 single mutant carriers and 29 complex heterozygous mutant carriers. 33 genotypes were collected, among which the most common genotype was c.919-2A>G/c.919-2A>G, accounting for 30.99%(22/71).In the 71 patients, a total of 21 different types of mutations were found. the two most common types (c.919-2A>G and c.2168) accounting for 52.12%(74/142) and 7.04% (10/142) mutant alleles identified,respectively.

Clinical data: There were 190 male and 160 females among these 350 patients, with a male to female ratio of 1:0.84.There were 311 Han, 24 Hui, 5 Tibetan, 8

中国知网 https://www.cnki.net

Dongxiang, 1 Yugu and 1 Baoan. The auditory test for all these people were met the standard of cochlear implantation.HRCT of the temporal bone was performed in all these children, and the deformity rate was 26.29%, accounting for 55 EVA, 20 EVA with IP-II, 3 IP-II and 14 other malformations, 236 cases had normal inner ear structure.

Among 73 patients with *SLC26A4* mutation, the ratio of male to female was 1:0.92. There was significant significant difference in ABR threshold distribution among three groups (χ^2=15.786, *P*=0.01). The distribution of ASSR threshold was significantly different in different frequencies (χ^2=64.784, *P*=0.000). The deformity rate was 91.55%,including 47 EVA, 17 EVA with IP-II, 1 IP-II and 8 with normal structure. There was no significant difference in EVA, EVA with IP-II between *SLC26A4* double allele mutation group and single allele mutation group (χ^2=0.347, *P*=0.556).

Cochlear implant outcomes in children with *SLC26A4* mutation: There was no significant difference of hearing aids threshold among the *SLC26A4* gene mutation group(P<0.05).The CAP and SIR score of the *SLC26A4* gene mutation group were better than those of the other gene mutation group (P<0.05). Compared with other gene mutation groups, *SLC26A4* gene mutation group had significant difference (P<0.05) compared with negative groups in speech recognition rate of Chinese short sentences in quiet environment.

Cochlear implant outcomes in children with different genotypes of *SLC26A4*: Patients with *SLC26A4* gene mutation were divided into three groups: c.919-2A>G homozygous mutation group, c.919-2A>G single allele mutation group, other double allele mutation group and other single allele mutation group. Fisher's accurate test was carried out for the distribution of malformations among the groups without statistical difference (χ^2=12.310, *P*=0.122). c.919-2A>G single allele mutation group had better hearing threshold than other single allele mutation group. There was no significant difference in CAP and SIR. c.919-2A>G homozygous mutation group had better words recognition rate than other single allele mutation group (*P*<0.05).

Conclusion:

The two most common types were c.919-2A>G and c.2168A>G and the most common genotype was c.919-2A>G/c.919-2A>G in people with *SLC26A4* gene mutation. The most important molecular etiology of EVA and EVA combined with IP-II was *SLC26A4* gene mutation, isolated IP-II had no clear relationship with

中国知网 https://www.cnki.net

SLC26A4 gene mutation, and *SLC26A4* was not related to other common inner ear malformations.

The hearing threshold and speech recognition rate in noise environment of patients with *SLC26A4* mutation were similar to those of patients with other gene mutations, while speech recognition rate in quiet environment better than that of negative patients. Compared with other genotypes of *SLC26A4*, the patients with homozygous mutation of c.919-2A>G in *SLC26A4* had better hearing reconstruction effect after cochlear implantation.

SLC26A4 gene mutation and EVA deformity are good indications for CI. *SLC26A4* related hearing loss and EVA patients can obtain good hearing and speech rehabilitation effects after CI operation.

Keywords:

Hearing loss, gene, *SLC26A4*, mutation, cochlear implantation, Speech rehabilitation, Clinical characteristic

中国知网 https://www.cnki.net

英文缩略词表

缩写	英文全称	中文全称
ABR	auditory brainstem response	听性脑干反应
ASSR	auditory steady state response	听觉稳态诱发电位
CAP	categories of auditory performance	听觉能力分级
CC	common cavity deformity	共同腔畸形
CH	cochlear hypoplasia	耳蜗发育不全
CI	cochlear implantation	人工耳蜗植入
EVA	enlarged vestibular aqueduct	前庭水管扩大
HRCT	high resolution computed tomography	高分辨计算机断层扫描
IP	incomplete partition	耳蜗不完全分隔
MAIS	meaningful auditory integration scales	有意义听觉量表评分
MRI	magnetic resonance imaging	核磁共振成像
NSHI	non-syndromic hearing impairment	非综合征性听力损失
NRT	neural response telemetry	神经反应遥测
SIR	speech intelligence rating	言语可懂度分级
WHO	World Health Organization	世界卫生组织
VA	vestibular aqueduct	前庭水管

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

中文摘要.....II
Abstract.....V
英文缩略词表.....VIII
第一章　研究背景.....1
第二章　材料与方法.....4
2.1 研究对象.....4
2.2 病史资料采集.....4
2.2.1 基本病史资料.....4
2.2.3 影像学检测.....6
2.3 基因检测.....7
2.3.1 实验原理.....7
2.3.2 仪器和试剂.....7
2.3.3 实验流程.....8
2.4 CI 术后听觉言语康复效果评估.....9
2.4.1 声场助听听阈测试.....9
2.4.2 问卷评估.....9
2.4.3 言语识别能力评估.....10
2.5 数据分析.....10
第三章　结　果.....11
3.1 临床资料.....11
3.1.1 基本病史资料.....11
3.1.2 听力学检测结果.....11
3.1.3 影像学检测结果.....11
3.2 基因检测结果.....12

中国知网　https://www.cnki.net

3.2.1 基因突变人数.....12
3.2.2 *SLC26A4* 基因突变检测结果.....12
3.3 *SLC26A4* 基因突变患者临床资料.....14
3.3.1 性别及年龄.....14
3.3.2 其他病史资料.....15
3.3.3 术前听力学检测结果.....15
3.3.4 影像学结果.....15
3.4 *SLC26A4* 基因突变对 CI 术后康复效果的影响.....16
3.4.1 组间背景比较.....16
3.4.2 声场助听听阈比较.....17
3.4.3 问卷评估结果比较.....17
3.4.4 言语识别率比较.....18
3.5 *SLC26A4* 不同基因型对 CI 术后康复效果的影响.....18
3.5.1 *SLC26A4* 基因突变不同基因型的畸形分布.....18
3.5.2 声场助听听阈比较.....19
3.5.3 问卷评估结果比较.....19
3.5.4 言语识别率比较.....20
第四章 讨 论.....21
4.1 *SLC26A4* 基因检测结果分析.....21
4.2 *SLC26A4* 基因突变患者临床特征分析.....23
4.2.1 听力学表现.....23
4.2.2 影像学特点.....24
4.3 *SLC26A4* 基因突变与 CI 术后效果的相关性.....25
4.3.1 人工耳蜗术后听觉言语康复效果评估方法的选择.....25
4.3.2 *SLC26A4* 基因突变患者术后疗效分析.....26
4.3.3 *SLC26A4* 不同基因型的术后疗效分析.....27
结 论.....29

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献..... 30
综　述.....34
附　录.....46
在学期间的研究成果..... 50
致　谢.....51

中国知网　https://www.cnki.net

第一章　研究背景

听力损失是最常见的出生缺陷之一，大约每 1000 例新生儿就可能有 1 例罹患先天性听力损失[1]。根据世界卫生组织（World Health Organization，WHO）公布的最新数据，目前全球有 4.66 亿人患有残疾性听力损失，占全球总人口的 5%，其中有 3400 万是儿童，预计到 2050 年全球将有 9 亿多人出现残疾性听力损失。根据 2006 年全国第二次残疾人抽样调查[2]，听力损失人群是我国除肢体残疾外最大的残疾人群体，总共约有 2780 万，其中 7 岁以下的听力损失儿童达 80 万，1-14 岁的听力损失儿童达 117 万。《中国出生缺陷防治报告（2012）》[3]指出，2008-2010 年全国先天性听力损失发生率分别为 19.9/万、21.5/万、21.9/万，听力损失严重影响身心健康及生活质量，给社会带来沉重的负担。

导致听力损失的常见病因中，环境因素约占 40%，遗传因素约占 60%。非综合征性听力损失（non-syndromic hearing impairment，NSHI）[4]指不伴有其他系统病变的遗传性听力损失，占遗传性听力损失的 70%。NSHI 按遗传方式可分为常染色体隐性遗传、常染色体显性遗传、线粒体遗传和 X 连锁遗传等。目前已报道的 NSHI 基因有 100 多个，常见的有 *GJB2* 基因、*SLC26A4* 基因、*OTOF* 基因等。

SLC26A4 基因又称 *PDS* 基因，是非综合征性感音神经性听力损失的第二大常见致病基因，由 Everett[5]等于 1997 年首次发现并命名。*SLC26A4* 基因定位于 7q22.3 染色体上，含有 21 个外显子，开放阅读框 2343bp，编码 Pendrin 蛋白。Pendrin 蛋白分子量为 86KD，含 780 个氨基酸，主要分布于内耳和甲状腺的感觉上皮，在呼吸道、乳腺和肝脏内也有分布[6]。在内耳，Pendrin 蛋白分布于膜迷路的非感觉上皮如螺旋突起、根细胞、耳蜗梭形细胞、前庭过渡细胞和内淋巴囊上皮细胞[7]。Pendrin 蛋白作为 Cl^-/HCO_3^-转运蛋白，既可以作为 Cl^-转运的载体，维持内淋巴液的离子平衡，又能作为 HCO_3^-转运体，把血管纹内的 HCO_3^-分泌到淋巴液中。针对 *SLC26A4* 基因的功能研究显示，*SLC26A4*-/-小鼠的主要病理变化为胚胎早期内耳腔的扩大和内淋巴液的酸化，血管纹发育迟缓、Corti 器神经分布延迟，进而导致耳蜗发育畸形[8, 9]。*SLC26A4* 基因突变主要引起非综合征性听力损失和 Pendred 综合征（Pendred Syndrome，PS），两者的共同表现为双侧感音神经性听觉丧失，伴有前庭水管扩大（enlarged vestibular aqueduct，EVA）和/或耳蜗不完全分隔（incomplete partition，IP）等内耳畸形[10]。这一类疾病的共同临床表现为先天性或后天性听力损失，听力损失特点表现为波动性、进行性感音神

中国知网　https://www.cnki.net

经性听力损失，听力损失可能会由于头部撞击、发热、感染等颅内压变化而加重，最终发展为重度至极重度听力损失[11]。

已知的 *SLC26A4* 基因突变类型包括错义突变、无义突变、移码突变、剪切位点及大片段碱基缺失等，其中最常见的为错义突变，已经发现 *SLC26A4* 基因超过 200 个突变位点，分布在除第 20 外显子以外的其他区域[12]。*SLC26A4* 基因在不同人种的突变类型差异很大，*SLC26A4* 双等位基因突变大概占高加索听力损失人群的 2%-3.5%[13-15]，占东亚非综合性听力损失患者的 5.5%-12.6%[16-19]。北欧人群最常见的突变为 c.1246A>C（p.T416P）、c.707T>C（p.L236P）、c.412G>T（p.V138F），日韩热点突变为 c.2168A>G（p.H723R），中国大陆地区最常见的突变位点为 c.919-2A（p.IVS7-2A>G），另外一个热点突变是 c.2168A>G（p.H723R），分别占我国 *SLC26A4* 基因突变人群的 51.61%和 33.06%，但在中国台湾地区仅 c.919-2A（p.IVS7-2A>G）突变常见[20]。

对于双侧重度及极重度感音神经性听力损失，人工耳蜗植入（cochlear implantation，CI）是目前最有效的治疗方法。人工耳蜗基本原理是声音信号通过体外言语处理器转化为电信号后，被体内刺激接受器接受并通过植入电极直接刺激耳蜗的螺旋神经节而产生听觉。我国自 1995 年开展多道人工耳蜗植入以来，已经完成手术超过 4 万例，多数手术患者经过系统的听觉言语康复训练，能够进入普通幼儿园、学校并进行社会交往[21]。科学研究表明不同个体的 CI 术后听觉言语康复效果仍存在差异，*SLC26A4* 基因作为非综合征性感应神经性听力损失的第二大致病基因，对 CI 术后听觉言语康复效果是否有影响已成为现阶段研究热点。

目前对人工耳蜗术后效果的评估，主要从术后助听听阈、听觉言语问卷评估和言语识别率等方面来进行。常见的评估问卷包括有意义听觉整合量表（MAIS）、有意义使用言语量表（MUSS）、父母评估孩子表现（PEACH）、教师评估孩子表现（TEACH）、普通话儿童词汇发展表（MCDI）、听觉能力分级（CAP）、言语可懂度分级（SIR）等，对生活质量评估常见的问卷为 Nijmegen 人工耳蜗植入量表（NCIQ）[22]。

不同致聋基因突变导致一定的蛋白表达改变，对内耳结构及功能有不同的影响机制，可能导致听力损失临床表型有所差异，理论上可能会对 CI 术后的听觉重建和言语康复效果造成不同程度的影响。作为较常见的非综合征性感音神经性听力损失致病基因，*SLC26A4* 基因突变对 CI 术后效果的影响，目前尚没有统一的定论。Wu CC[23]等对 110 例 CI 患者行基因检测，并在术后 3 年对患者进行听觉能力分级（CAP）评分，18 名 *SLC26A4* 双等位变患者 CAP 评分显著优于无基因突变的对照组（$P<0.01$），4 名 *SLC26A4* 杂合突变患者 CAP 评分与对照组无

中国知网　https://www.cnki.net

明显差异（P>0.05），作者认为 *SLC26A4* 基因突变致聋的原理是扩大的前庭水管扰乱了内淋巴循环平衡，内淋巴囊的高渗反流液反流入耳蜗导致听神经上皮损伤、干扰毛细胞功能，但远端神经末梢正常，有足够的听神经数目，因此 CI 术后效果佳。也有学者研究发现 *SLC26A4* 基因突变对 CI 术后效果无明显影响。LAIR[24]等对 12 名 *SLC26A4* 双等位基因突变且有 EVA 畸形的患者进行人工耳蜗植入手术，并选 50 名没有内耳畸形和基因突变的 CI 患者进行对比研究，结果显示 EVA 患者组术后两年助听听阈为 29.9dB HL，言语识别率为 80.5%，与对照组无显著性差异。同年 Yan[25]等研究发现 *SLC26A4* 基因突变组 CI 患者 CAP、SIR 评分分相比基因突变筛查阴性组患者无显著性差异，他们推测相比于 *GJB2* 基因突变导致的缝隙连接蛋白损伤，Pendrin 蛋白损伤病变范围更广，因此 *SLC26A4* 基因突变患者术后效果相比其他患者并无显著优势。

综上所述，*SLC26A4* 基因突变患者可以接受 CI，但目前对 *SLC26A* 基因突变与 CI 术后效果相关性的研究尚未有统一的定论，且目前学术界还没有开展针对 *SLC26A4* 单等位基因突变及不同基因型对 CI 术后效果的对比研究。本次研究利用兰州大学第二医院收集的聋病资源，对 2012-2015 年 350 例单侧 CI 患者行分子病因学研究，分析 *SLC26A4* 基因在 CI 人群中的分布情况；回顾性分析病史、听力学、影像学等术前资料，总结 *SLC26A4* 基因突变患者的临床特点，探索 *SLC26A4* 基因突变与临床表型的相关性；系统地进行 CI 术后听觉言语康复效果的评估和比较，初步探索 *SLC26A4* 基因突变对 CI 患者术后效果的影响，为聋病基因诊断预测 CI 术后听觉言语康复效果奠定基础，同时为探索新的聋病治疗方法提供理论依据。

中国知网　https://www.cnki.net

第二章　材料与方法

2.1 研究对象

纳入标准：

（1）2012-2015 年行单侧 CI 患者；

（2）术前听力学表现为非综合征性重度至极重度感音神经性听力损失；

（3）智力评估正常；

（4）电极植入深度和术后神经反应遥测（neural response telemetry，NRT）正常；

（5）术中术后无并发症；

（6）术后均能定期调机并进行系统听觉言语康复训练、能配合进行术后评估。

排除标准：

（1）严重的外中耳畸形及内耳畸形，无法行人工耳蜗植入；

（2）严重营养不良和/或出生时低体重、大脑发育不良；

（3）有自闭症或孤独症患者；

（4）综合征性听力损失；

（5）有其他因素所致的双侧极重度听力损失如双侧胆脂瘤等。

2.2 病史资料采集

回顾性收集 2012-2015 年于兰州大学第二医院行单侧 CI 患者的病史资料及术前听力学资料、影像学资料。

2.2.1 基本病史资料

1. 采用一对一问卷形式收集患者基本信息，包括以下几点：

（1）基本信息：包括患者姓名、性别、民族、出生日期、手术日期、开机日期、耳蜗植入体型号等；

（2）病史：现病史、家族史、聋病遗传史，术前言语发育情况、术前有无佩戴助听器及佩戴时间；

（3）危险因素：生产高危因素（包括早产、宫内窘迫、出生轻中度窒息、新生儿病理性黄疸、NICU 抢救情况、低体重等）；父母是否近亲结婚；有无其他家

中国知网　https://www.cnki.net

族性遗传疾病史。

2. 体格检查

（1）常规检查：包括患者的全身发育、智力情况、肢体形态和运动功能；全身检查以排除综合征性听力损失，重点检查头颈部的异常及先天畸形，是否合并综合征性听力损失常见的体征如鳃裂囊肿或瘘管、耳前瘘管、额白发、巩膜异色、深度近视、唇腭裂及小下颌、面部畸形、甲状腺肿大等。

（2）专科查体：包括耳廓及外耳道的形态、鼓膜形态及标志，咽鼓管功能、听觉功能及前庭功能等物理检查。

2.2.2 听力学资料

1. 仪器及检查方法：

（1）主观听阈测试：采用丹麦麦迪森公司生产的 Madsen622 型纯音听阈测试仪对患者行主观听阈测听，测试方法包括行为测听、游戏测听、视觉强化测听、纯音听阈测听等，根据患者的年龄和配合情况选择适宜的方法。

（2）听性脑干反应（auditory brainstem response，ABR）：ABR 测试采用美国智听公司生产的 Smart EP 3X 听觉电反应测听仪，贴电极处用 90%酒精脱脂，记录电极、地极、参考电极分别置于前额正中紧靠发际线处、两眉中间、左右耳后乳突处，测试时将极间电阻调至≤5kΩ，刺激声为 click 短声，气导耳机使用 ER-3A 插入式耳机，最大输出强度为 100dBnHL，骨导耳机型号 Radioear B-71，最大输出强度为 50dBnHL。测试前为患者喂服 10%水合氯醛溶液诱导睡眠。测试时以能重复记录到的最小刺激强度声的波V反应阈作为 ABR 阈值。

（3）听觉稳态诱发电位（auditory steady state response，ASSR）：与 ABR 测试采用同一机器及测试环境，选择 0.5KHz、1KHz、2KHz 及 4KHz 四个频率的频载，经气导耳机（ER-3A 插入式耳机）给出调制频率，上限为 100dBnHL，下限为 20dBnHL。以各频率能引出的最小刺激强度作为 ASSR 阈值。

2. 测听执行标准：

所有听力学测试的执行标准如表 2-1 所示。

表 2-1　测听执行标准

标准名称	中国标准	相应的国际标准
测听方法	GB/T16403-1996	ISO8253.1
等效阈声压级零级标准	GB/T 4854.8	ISO389-8

中国知网　https://www.cnki.net

续表 2-1　测听执行标准

标准名称	中国标准	相应的国际标准
声场测听	GB/T16296-1996	ISO8253-2:1992
言语测听	GB/T16296.3-2017	ISO8253-3:2012

2.2.3 影像学检测

所有患者均行颞骨高分辨 CT（high resolution computed tomography，HRCT）、头颅核磁共振（magnetic resonance imaging，MRI）及内耳水成像检查。

1. 颞骨 HRCT 扫描参数：

采用 64 层螺旋 CT（SIEMENS SOMATOM Sensation）扫描，扫描基线为听眶上线，范围为乳突尖至鼓室盖上缘。扫描参数：参考管电压 120kV，参考电流 180mAs，矩阵 512*512，扫描野（FOV）140mm，重建层厚/间隔为 1mm/1mm，窗宽/窗位为 4000HU/700HU，螺距 0.85，重建卷积核为 U75f。

2. 内耳畸形分类：

内耳形态的影像学诊断由两位耳科医师双盲判断，诊断依据 Sennaroglu 分类标准[26, 27]，分类如下：

Michel 畸形：耳蜗、前庭、前庭水管、半规管均缺失，部分患者内听道仅由面神经组成，常合并有颞骨岩部畸形；

耳蜗未发育（Cochlear Aplasia）：耳蜗缺失，前庭及半规管可发育正常或异常；

共同腔畸形（common cavity deformity，CC）：耳蜗及前庭融合为单一、圆形或椭圆形腔隙；

耳蜗发育不全（cochlear hypoplasia，CH）：耳蜗与前庭有清楚分隔，耳蜗形态小于正常耳蜗，包括耳蜗发育不全I、II、III型；

I型：耳蜗从内听道芽状萌出，无蜗轴及分隔；

II型：耳蜗结构小于正常，耳蜗蜗轴及内阶间隔发育缺陷，可能伴有前庭及前庭水管扩大；

III型：耳蜗转数小于 2 转，蜗轴及内阶间隔缩短，耳蜗外部形态与正常耳蜗类似，常伴前庭及半规管发育畸形；

不完全分隔畸形（incomplete partition type，IP），分为I、II、III型：

I型：亦即囊状耳蜗，耳蜗外观大小与正常耳蜗类似，耳蜗呈囊状，蜗轴及内阶间隔发育缺陷，可能伴有前庭及前庭水管扩大；

II型：耳蜗顶转和中转的蜗轴及间隔缺失，导致耳蜗顶转和中转融合，但整

中国知网　https://www.cnki.net

个耳蜗外周长宽未见明显缩窄，常伴有前庭水管扩大；

III型：耳蜗外部结构与正常耳蜗类似，但耳蜗蜗轴发育完全缺失，内听道膨大，耳蜗底部与内听道相通；

前庭水管扩大：判断标准为前庭水管中点的宽度>1.5mm，在内耳 MRI 可见扩大的内淋巴管和内淋巴囊呈倒置的勺状匍匐于后颅窝小脑前外缘。

2.3 基因检测

对所有研究对象及家属均告知该研究的目的和内容，并签署知情同意书，抽取静脉血 2-4ml 置入抗凝管中，保存于-70℃冰箱，静脉血样送至深圳华大临床医学检验中心，检测包括 *SLC26A4* 基因在内的 22 个常见致聋基因的 159 个突变位点（详见附表 1）。

2.3.1 实验原理

通过二代测序方法，利用 BGISRQ-2000 平台对血液进行 22 种聋病相关基因的 159 个突变位点进行检测。首先设计特异性扩增引物，利用多重 PCR 技术扩增基因组 DNA 中靶序列并同时引入用于样本识别的样本标签序列，对多重 PCR 技术扩增目的片段进行纯化，之后对目的片段进行物理打断，最后构建文库，上机测序并对检测结果进行分析。

2.3.2 仪器和试剂

1. 仪器设备

本次研究中所用的仪器设备如下表 2-2 所示。

表 2-2　实验仪器

仪器名称	型号	生产厂家
PCR 仪	ETC811	苏州东胜兴业科学仪器有限公司
恒温混匀仪	TMR	ABSON
移液器	2.5μL-1000μL	Eppendorf
移液器	10μL-200μL 八通道	Eppendorf
漩涡振荡器		海门市其林贝尔仪器
掌式离心机		海门市其林贝尔仪
台式高速离心机		Eppendorf

中国知网　https://www.cnki.net

续表 2-2　实验仪器

仪器名称	型号	生产厂家
测序仪	BGISEQ-2000	武汉华大智造科技有限公司
平板离心机	5810R	Eppendorf

2. 试剂

本次研究中所使用的试剂如下表 2-3 所示。

表 2-3　实验试剂

试剂名称	生产厂家
KAPA2G™	——
D3537-02#MagPure Buffy Coat DNA Midi KF Kit	MAGEN
Ethidium Bromide Solution	Invitrogen
Ampure Beads	AXYGEN
10x Polynucleotide Kinase Buffer	Enzymatics
dNTP Solution Set	Enzymatics
T4 DNA Polymerase	Enzymatics
Klenow Fragment	Enzymatics
T4 Polynucleotide Kinase（T4 PNK）	Enzymatics
Klenow 3’-5’ exo	Enzymatics
10x blue buffer	Enzymatics
dATP (1mM)	Enzymatics
2x Rapid ligation buffer	Enzymatics
MGISEQ-2000 测序试剂盒	MGI

2.3.3 实验流程

1. DNA 提取：抽取受试者静脉血 5-10ml，使用磁珠提取纯化试剂盒提取人血液中的基因组 DNA；

2. DNA 扩增及文库制备：多重 PCR 技术扩增目的片段，利用超声仪将基因组

中国知网　https://www.cnki.net

DNA 进行物理打断，随后进行纯化，将纯化后的 DNA 片段进行末端修复，加“A”以及加接头反应，从而完成单个患者的 DNA 建库；

3. 文库质检：经 2100 及 BMG 进行片段大小、浓度、富集度的检测；

4. 文库 pooling：上机文库最终根据测序结果由多个文库混合为一个；

5. 高通量测序：利用定制的基因捕获芯片与 10-20 个标记好的患者 DNA 库 47℃杂交 64-72h，杂交后进行芯片的洗涤和洗脱反应，严格执行 BGISEQ-2000 操作规范，获取序列碱基信息；

6. 序列分析：测序下机后首先对原始数据进行测序质量评估，去除低质量及污染数据，随后将数据上传至大型机，信息分析人员根据样本信息及其对应的样本标签信息、接头信息等使用聋病相关 22 个基因 159 个突变位点听力损失信息分析流程进行分析。

2.4 CI 术后听觉言语康复效果评估

根据中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会 2013 年制定的《人工耳蜗植入工作指南》[22]对 CI 术后患者行声场助听听阈测试、问卷评估及言语识别能力三项评估，该部分工作与课题组其他成员共同合作完成。

2.4.1 声场助听听阈测试

声场助听听阈测试在符合国家标准的声场中进行，背景噪音低于 20dBA，测试仪器为国际听力 AD229 型听力计及配套扬声器，每次测试前进行声场校准。受试者端坐，头部与扬声器同高，扬声器分别置于患者两侧 45°角，距离患者 1m，以扬声器播放 500Hz-4000Hz 的啭音为测试信号，测试每一个频率对应的听阈，单位为 dB HL，并计算平均听阈。根据患者年龄及配合情况采用行为反应测听、视觉强化测听、游戏测听等测听方法。

2.4.2 问卷评估

问卷包括听觉能力分级（Categories of auditory performance，CAP）和言语可懂度分级（Speech intelligence rating，SIR）。

1. 听觉能力分级（CAP）

听觉能力分级标准（CAP）评价患者在日常生活环境中的听觉水平，根据受试者对外界声音的反应程度，对其听觉能力进行分级，分为 0-7 级共 8 级，由熟悉患者情况的亲属判定（具体评分表见附表 2）。

2. 言语可懂度分级（SIR）

中国知网　https://www.cnki.net

言语可懂度分级（SIR）用来评估受试者言语产生能力，用于判定受试者言语能被理解的程度，共有 1-5 级 5 个等级，由熟悉患者情况的亲属判定（具体评分表见附表 3）。

2.4.3 言语识别能力评估

在声场中采用郗昕等编制的“心爱飞扬”言语测试软件[28]进行言语识别能力评估。受试者坐于扬声器一米远处，耳蜗与扬声器同高，面部正对于扬声器，将耳蜗言语处理器调至受试者常用的程序，扬声器予 65dB SPL 给声，分别行扬扬格词分辨率、安静环境下中文短句言语识别率、信噪比+10dB 噪音环境下中文短句言语识别率测试。

扬扬格词表共 5 张，每表 40 词；安静环境下中文短句共 12 张，每张表 10 句话，共计 50 个字；噪音环境下中文短句共 28 张，每表 9 句 50 个关键字。均为 4-5 岁儿童常用口语，要求患者复述听到内容，不要求理解。扬扬格词分辨率、安静环境下中文短句言语识别率、信噪比+10dB 环境下中文短句言语识别率，难度依次上升，每项检查前都先行练习测试，按患者的水平依次开始测试，每次测试结束计算其言语识别率。

2.5 数据分析

采用 SPSS23.0 软件进行统计学分析，比较各组之间的分布情况采用 Pearson 卡方检验或 Fisher 精确检验，用（例数，%）表示，选用α=0.05 作为检验标准。对于 *SLC26A4* 基因突变组、其他基因突变组、阴性组三组之间助听听阈、CAP 及 SIR 问卷评分、言语识别率比较采用方差分析进行组间整体比较，组间多重比较采用 LSD-t 法，用（$\bar{x}\pm s$）表示，选用α=0.05 作为检验标准。对于 *SLC26A4* 基因突变组中不同基因型之间助听听阈、CAP 及 SIR 问卷评分、言语识别率，采用方差分析进行组间整体比较，组间多重比较采用 LSD-t 法，用（$\bar{x}\pm s$）表示，选用α=0.05 作为检验标准。

中国知网　https://www.cnki.net

第三章　结　果

3.1 临床资料

3.1.1 基本病史资料

2012-2015 年共 350 例单侧 CI 患者，其中男性 190 例，女性 160 例，男女比例 1:0.84；年龄分布在 1 岁-18 岁，具体年龄分布见图 3-1。其中澳大利亚 Nucleus freedom 植入体患者 125 例，澳大利亚 Nucleus 24 植入体患者 95 例，奥地利 Med-el Sonota 植入体患者 112 例，美国 HiRes 90K 植入体患者 18 例。

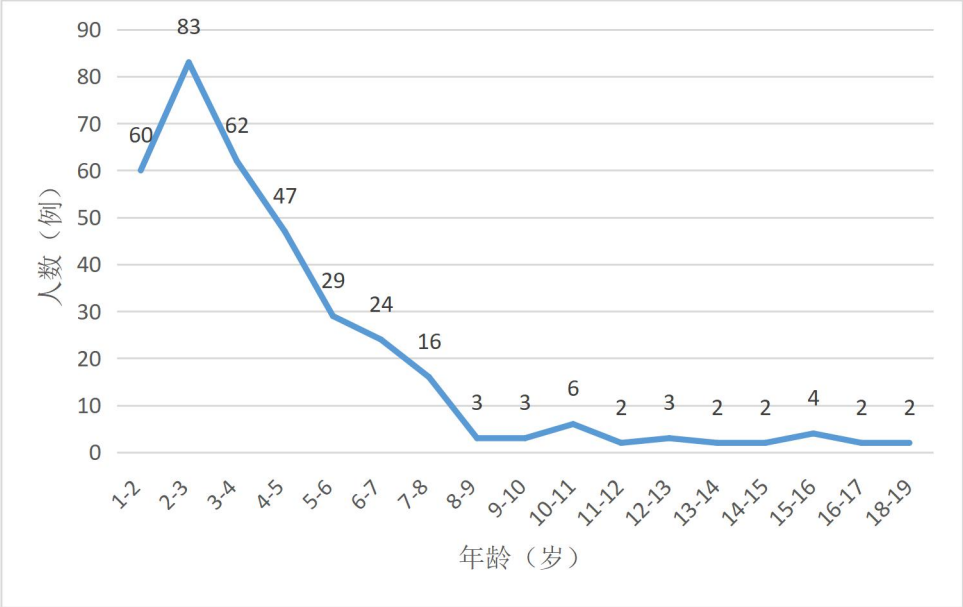

图 3-1　350 例 CI 患者手术年龄分布

350 例患者中，汉族 311 例，回族 24 例，藏族 5 例，东乡族 8 例，裕固族 1 例，保安族 1 例；有家族史患者 77 例，父母或祖父母为近亲结婚患者 5 例。

病史资料回顾：所有患者术前体格检查未见甲状腺肿大，未见耳廓畸形。术前有发热史患者 12 例，脑膜炎患者 6 例，使用庆大霉素患者 6 例，语后聋患者 26 例；术前曾佩戴助听器患者 73 例。

3.1.2 听力学检测结果

所有患者均行 ABR 检测，700 耳中有 2 耳 ABR 阈值<70dBnHL，61 耳 ABR 阈值 70-90dBnHL，637 耳 ABR 阈值>90dBnHL。

3.1.3 影像学检测结果

中国知网　https://www.cnki.net

所有患者均行颞骨 HRCT 检测，按照如上关于内耳畸形的诊断标准共诊断内耳畸形患者 92 例，内耳畸形率为 26.29%（92/350）。具体畸形情况为：EVA 畸形 55 例，EVA+IP-II畸形 20 例，IP-II畸形 3 例，其他畸形 14 例（包括耳蜗发育不良畸形 2 例、双侧后半规管缺如 1 例、共同腔畸形 1 例、内听道狭窄 1 例，其他内耳畸形 6 例、中耳畸形 3 例），内耳结构正常 258 例。

3.2 基因检测结果

3.2.1 基因突变人数

对 350 例患者行聋病常见基因突变检测，不同基因突变的人数分布如表 3-1 所示，*SLC26A4* 基因突变患者共 71 例，其中阴性组是指本次进行的常见聋病相关 22 个基因 159 个突变位点未检测到突变的患者。

表 3-1　350 例 CI 患者基因突变人数分布

年份	总数	*SLC26A4*	*GJB2*	mtDNA	*GJB3*	阴性
2012	113	20	12	4	1	76
2013	95	18	24	3	1	49
2014	38	8	10	1	0	19
2015	104	25	29	2	2	46
汇总	350	71	75	10	4	190

注：线粒体基因突变中包括 8 例 m.1555A>G 同质突变和 2 例 m.1095T>C 同质突变。

3.2.2 *SLC26A4* 基因突变检测结果

1. *SLC26A4* 基因突变频率

本研究中对 350 例 CI 患者行 *SLC26A4* 常见的突变位点（共 60 个）检测，其中 71 例患者检测出 *SLC26A4* 基因突变，检出率为 20.29%。其中纯合突变 25 例，单等位基因突变 18 例，复合杂合突变 28 例。

本次共检测到 31 种基因型，其中最常见的基因型依次为 c.919-2A>G/c.919-2A>G、c.919-2A>G/c.1229C>T、c.919-2A>G/c.1517T>G 及 c.919-2A>G/c.2168A>G，分别占所有 *SLC26A4* 基因突变患者的 30.99%（22/71）、5.63%（4/71）、4.22%（3/71）、4.22%（3/71），其他基因型还有 c.2168A>G/c.2168A>G、c.919-2A>G/c.1174A>T、c.919-2A>G/c.1875G>C、c.919-2A>G/c.2027T>A 等，具体分布情况见表 3-2。本次研究中还发现 4 例

中国知网　https://www.cnki.net

SLC26A4 基因合并 *GJB2* 基因突变，分别是 c.919-2A>G/c.919-2A>G 合并 c.109G>A/-，c.919-2A>G/c.919-2A>G 合并 c.416G>A/-，c.919-2A>G/c.1174A>T 合并 c.250G>A/-，c.919-2A>G/c.1229C>T 合并 c.109G>A/-。

2. *SLC26A4* 基因突变位点

本研究共发现 *SLC26A4* 基因的 21 种突变位点，最常见的突变位点为 c.919-2A>G，等位基因频率为 52.12%（74/142）【注：计算公式为：（纯合例数×2+杂合例数）/总例数×2】，有 52 例患者检测到该突变，占 *SLC26A4* 基因突变总人数的 73.24%（52/71）；其次常见的突变位点为 c.2168A>G，等位基因频率为 7.04%（10/142），有 8 例患者发生了该突变，占总人数 11.27%（8/71），其余突变分别为 c.2027C>A（4.23%，6/142）、c.1229C>T（4.23%，6/142）、c.1174A>G（2.82%，4/142）及 c.1517T>G(2.82%，4/142)。

表 3-2　*SLC26A4* 基因型分布情况（n=71）

基因型	例数	百分比（%）
纯合突变	25	35.21
c.919-2A>G/c.919-2A>G	22	30.99
c.2168A>G/c.2168A>G	2	2.82
c.1334T>G/c.1334T>G	1	1.41
单杂合突变	18	25.35
c.919-2A>G/-	8	11.27
c.1489G>A/-	2	2.82
c.1174A>G/-	1	1.41
c.754T>C/-	1	1.41
c.218C>T/-	1	1.41
c.2168A>G/-	1	1.41
c.1707+5G>A/-	1	1.41
c.2027T>G/-	1	1.41
c.1229C>T/-	1	1.41
c.1517T>G/-	1	1.41
复合杂合突变	28	39.44
c.919-2A>G/c.1229C>T	4	5.63

中国知网　https://www.cnki.net

续表 3-2　*SLC26A4* 基因型分布情况（n=71）

基因型	例数	百分比（%）
c.919-2A>G/c.1517T>G	3	4.22
c.919-2A>G/c.2168A>G	3	4.22
c.919-2A>G/c.1174A>T	2	2.82
c.919-2A>G/c.1975G>C	2	2.82
c.919-2A>G/c.2027T>A	2	2.82
c.919-2A>G/c.1692dupA	1	1.41
c.919-2A>G/c.227C>T	1	1.41
c.919-2A>G/c.1614+1G>A	1	1.41
c.919-2A>G/c.235C>T	1	1.41
c.919-2A>G/c.598G>A	1	1.41
c.919-2A>G/c.2162C>T	1	1.41
c.2168A>G/c.2027T>A	1	1.41
c.2168A>G/c.1174A>G	1	1.41
c.2027T>A/c.1489G>A	1	1.41
c.2027T>A/c.2162T>A	1	1.41
c.1594A>G/c.1707+5G>A	1	1.41
c.1229C>T/c.1225C>T	1	1.41

3.3 *SLC26A4* 基因突变患者临床资料

为研究 *SLC26A4* 基因突变与临床表型的关系，将 350 例患者根据基因检测结果分为 *SLC26A4* 基因突变组、其他基因突变组以及基因检测结果阴性组（以下简称阴性组）。

3.3.1 性别及年龄

350 例患者中共有 71 例 *SLC26A4* 基因突变患者，其中男性 37 例，女性 34 例，男女比例 1：0.92。71 例患者的手术年龄分布在 1-16 岁，其中 1-2 岁 5 例，2-3 岁 22 例，3-4 岁 12 例，4-5 岁 11 例，5-6 岁 4 例，6-7 岁 4 例，7-8 岁 6 例，8 岁 1 例，9 岁 1 例，12 岁 1 例，13 岁 1 例，15-16 岁 2 例，16 岁 1 例。

中国知网　https://www.cnki.net

3.3.2 其他病史资料

71 例 *SLC26A4* 基因突变患者均未发现其他系统疾病。有 4 例患者曾有发热史，3 例患者听力下降前服用过耳毒性药物，13 例患者术前有语言基础，19 例患者术前佩戴助听器；有 17 例患者有家族史，1 例患者祖父母系近亲结婚。

3.3.3 术前听力学检测结果

1. ABR 检测结果

71 例 *SLC26A4* 基因突变患者共 142 耳均行 ABR 检测，其中 ABR 阈值>90dBnHL118 耳，阈值 70-90dBnHL22 耳，阈值<70dBnHL2 耳。*SLC26A4* 基因突变患者组、其他基因突变组与阴性组患者 ABR 阈值分布如表 3-3 所示，行 Fisher 精确检验提示 ABR 阈值在不同组间分布有显著性差异。

表 3-3　*SLC26A4* 基因突变组、其他基因突变组和阴性组 ABR 阈值分布（耳，%）

ABR 阈值	<70dBnHL	70-90dBnHL	>90dBnHL
SLC26A4 基因突变组	2（1.4）	22（15.5）	118（83.1）
其他基因突变组	0（0）	9（5.1）	169（94.9）
阴性组	0（0）	30（7.9）	350（92.1）

注：χ^2=15.786，*P*=0.01。

2. ASSR 检测结果

71 例 *SLC26A4* 基因突变阳性患者中，共有 63 例（126 耳）行 ASSR 检测，不同频率的术前残余听力情况如表 3-4 所示，行 Fisher 精确检验提示 *SLC26A4* 基因突变患者 ASSR 阈值在不同频率的分布有显著性差异。

表 3-4　63 例 *SLC26A4* 基因突变患者 ASSR 阈值分布 n=126（耳，%）

	<70dBnHL	70-90dBnHL	>90dBnHL
500Hz	4（3.2）	58（46.0）	64（50.8）
1000Hz	4（3.2）	47（37.3）	75（59.5）
2000Hz	1（0.8）	21（16.7）	104（82.5）
4000Hz	0（0）	12（9.5）	114（90.5）

注：χ^2=64.784，*P*=0.000。

3.3.4 影像学结果

1. 颞骨 HRCT 读片结果

对 71 例 *SLC26A4* 基因突变患者行影像学诊断，其中 47 例患者为 EVA 畸形，

中国知网　https://www.cnki.net

17 例患者为 EVA 合并 IP-II畸形，1 例患者为单纯 IP-II畸形，6 例患者内耳结构正常，畸形率为 91.55%。

2. *SLC26A4* 基因突变与影像学表现的相关性

将 350 例患者分为 *SLC26A4* 基因突变组、其他基因突变组和阴性组，统计各组的内耳畸形情况如表 3-5 所示，行 Fisher 精确检验提示内耳畸形在三组的分布有显著性差异。

表 3-5　*SLC26A4* 基因突变组、其他基因突变组和阴性组内耳形态分布（例，%）

组别	EVA	EVA+IP-II	IP-II	其他畸形	内耳结构正常	合计
SLC26A4 基因突变组	47（66.2）	17（23.9）	1（1.4）	0（0）	6（8.5）	71
其他基因突变组	3（3.4）	0（0）	0（0）	2（2.2）	84（94.4）	89
阴性组	5（2.6）	3（1.6）	2（1.1）	12（6.3）	168（88.4）	190

注：χ^2=225.828，P=0.000。

为研究 EVA 畸形、EVA 合并 IP-II畸形与 *SLC26A4* 基因突变的相关性，将 71 例 *SLC26A4* 基因突变患者分为 *SLC26A4* 双等位基因突变组和 *SLC26A4* 单等位基因突变组，如表 3-6 所示。行 Person 卡方检验提示 EVA 畸形、EVA+IP-II畸形在 *SLC26A4* 双等位基因突变组与 *SLC26A4* 单等位基因突变组无统计学差异。

表 3-6　*SLC26A4* 基因基因型在不同内耳畸形组的分布（例，%）

组别	EVA	EVA+IP-II	合计
SLC26A4 双等位基因突变组	39（75.0）	13（25.0）	52
SLC26A4 单等位基因突变组	8（66.7）	4（33.3）	12

注：χ^2=0.347，P=0.556。

3.4 *SLC26A4* 基因突变对 CI 术后康复效果的影响

对 *SLC26A4* 基因突变组、其他基因突变组、阴性组三组行组间背景一致性比较后研究单一因素对 CI 术后听觉言语康复效果的影响。

3.4.1 组间背景比较

本次研究的主要目的是比较 *SLC26A4* 基因突变对 CI 术后听觉言语康复效果的影响，因此，对性别、电极种类、影像学结果、家族史行 Pearson 卡方检验进行比较，对手术年龄行单因素方差分析进行比较。除了影像学结果两组有统计学差异外，三组之间组间背景均无统计学差异。

中国知网　https://www.cnki.net

表 3-7　不同基因突变组及对照组的组间背景比较

影响因素	*SLC26A4* 突变组（n=71）	其他基因突变组（n=89）	无突变组（n=190）	
男性，人数（%）	37（52.1）	54（49.3）	99（53.1）	*P*=0.931
手术年龄，单位（月）	56.04±39.45	47.38±36.59	49.99±32.58	
$\bar{x}$±s	（14-203）	（12-192）	（12-218）	
电极种类；人数				*P*=0.100
澳大利亚 Nucleus freedom	22	19	84	
澳大利亚 Nucleus 24	24	28	43	
奥地利 Med-el Sonota	20	38	54	
美国 HiRes 90K	5	4	9	
影像学结果：				
畸形人数（%）	65（91.5）	5（5.6）	22（11.6）	***P*=0.000**
有家族史患者（%）	17（23.5）	22（24.7）	38（20.0）	*P*=0.612

3.4.2 声场助听听阈比较

所有患者术后均行神经反应遥测（neural response telemetry，NRT），测试结果符合要求，说明听觉通路连接通畅，术后 X 线耳蜗位片证实人工耳蜗电极位置无误。*SLC26A4* 基因突变组、其他基因突变组、阴性组三组助听听阈如表 3-8 所示，对三组患者 500Hz-4000Hz 各频率助听听阈及平均助听听阈行方差分析比较，均无统计学差异。

表 3-8　*SLC26A4* 基因突变组、其他基因突变组及阴性组助听听阈比较（dB HL，$\bar{x}$±s）

	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	平均听阈
SLC26A4 基因突变组	24.78±8.22	20.14±10.71	26.23±9.64	27.25±9.18	24.24±8.89
其他基因突变组	25.96±8.46	22.77±9.44	27.23±9.25	29.28±9.76	26.26±9.01
阴性组	25.24±7.98	21.13±9.07	26.18±9.15	29.26±10.98	25.04±8.62

注：*P*<0.05。

3.4.3 问卷评估结果比较

SLC264 基因突变组、其他基因突变组及阴性组三组 CAP 评分和 SIR 评分如表 3-9 所示，对三组 CAP 及 SIR 评分行单因素方差分析提示 *SLC26A4* 基因突变

中国知网　https://www.cnki.net

组患者 CAP 评分及 SIR 评分优于其他基因突变组，其他各组比较无统计学差异。

表 3-9　*SLC26A4* 基因突变组、其他基因突变组及阴性组问卷比较（$\bar{x}\pm s$）

	CAP	SIR
SLC26A4 基因突变组	5.91±0.97*	3.56±1.15#
其他基因突变组	5.57±1.05	3.05±1.09
阴性组	5.67±1.03	3.29±1.17

注：*与其他基因突变组比较 P_1=0.042，#与其他基因突变组比较 P_2=0.008。

3.4.4 言语识别率比较

SLC26A4 基因突变组、其他基因突变组和阴性组安静环境下扬扬格词、安静环境及信噪比+10dB 环境下中文短句识别率如表 3-10 所示，单因素方差分析发现安静环境中文短句识别率 *SLC26A4* 基因突变组优于阴性组，其他各组之间无统计学差异。

表 3-10　*SLC26A4* 基因突变组、其他基因突变组及阴性组言语识别率比较（%，$\bar{x}\pm s$）

	扬扬格词	安静环境短句	噪音环境短句
SLC26A4 基因突变组	73.61±15.33	72.26±22.03*	55.41±19.64
其他基因突变组	73.16±14.70	66.37±23.03	51.90±22.32
阴性组	69.75±17.54	62.73±23.18	54.08±25.10

注：*与阴性组比较，P=0.008。

3.5 *SLC26A4* 不同基因型对 CI 术后康复效果的影响

为了研究 *SLC26A4* 不同基因型对 CI 术后听觉言语康复效果的影响，将 71 例 *SLC26A4* 基因突变阳性的患者分为 c.919-2A>G 纯合突变组、c.919-2A>G 单等位基因突变组、其他双等位基因突变（除 c.919-2A>G/c.919-2A>G 外的其他双等位基因突变）组和其他单等位基因（除 c.919-2A>G/-外的其他单等位基因突变）组，分别比较各组之间内耳畸形情况分布、助听听阈、问卷评估及言语识别率之间的差异。

3.5.1 *SLC26A4* 基因突变不同基因型的畸形分布

c.919-2A>G 纯合突变组、c.919-2A>G 单等位基因突变组、其他双等位基因突变组和其他单等位基因组四组之间内耳不同形态分布如表 3-11 所示，对各组

中国知网　https://www.cnki.net

之间的内耳畸形分布进行 Fisher 精确检验提示未见统计学差异。

表 3-11　*SLC26A4* 基因突变不同基因型的内耳畸形分布情况（例，%）

	EVA	EVA+IP-II	IP-II	内耳结构正常	总计
c.919-2A>G 纯合突变组	17（77.3）	4（18.2）	0（0）	1（4.5）	22
c.919-2A>G 单等位基因突变组	4（50.0）	2（25.0）	0（0）	2（25.0）	8
其他双等位基因突变组	22（71.0）	8（25.8）	0（0）	1（3.2）	31
其他单等位基因突变组	4（40.0）	3（30.0）	1（10.0）	2（20.0）	10

注：χ^2=12.310,，*P*=0.122。

3.5.2 声场助听听阈比较

c.919-2A>G 纯合突变组、c.919-2A>G 单等位基因突变组、其他双等位基因突变组和其他单等位基因组四组之间的各频率助听听阈及平均助听听阈如表 3-12 所示，各组之间行单因素方差分析得：500Hz 频率助听听阈 c.919-2A>G 纯合突变组较其他单等位基因突变组有显著性差异，其他频率各组之间无统计学差异。

表 3-12　*SLC26A4* 基因不同基因型患者的助听听阈比较（$\bar{x}$±s）

	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	平均听阈
c.919-2A>G 纯合突变组	21.90±6.61*	17.38±7.35	24.52±7.57	25.95±8.31	22.44±6.27
c.919-2A>G 单等位基因突变组	22.14±8.59	18.13±7.99	25.63±8.21	24.38±7.76	22.50±7.13
其他双等位基因突变组	25.83±8.21	22.67±13.81	26.83±11.26	27.17±9.44	25.63±9.78
其他单等位基因突变组	29.50±9.26	20.00±9.72	28.50±10.01	32.50±10.34	27.63±8.20

注：*与其他单等位基因突变组比较，*P*=0.015。

3.5.3 问卷评估结果比较

c.919-2A>G 纯合突变组、c.919-2A>G 单等位基因突变组、其他双等位基因突变组和其他单等位基因组四组 CAP 及 SIR 评分如表 3-13 所示，对各组行方差分析提示 *SLC26A4* 不同基因型各组的 CAP 评分及 SIR 评分未见统计学差异。

表 3-13　*SLC26A4* 基因不同基因型患者的 CAP 及 SIR 问卷评分比较（$\bar{x}$±s）

	CAP	SIR
c.919-2A>G 纯合突变组	6.05±0.97	3.67±1.06
c.919-2A>G 单等位基因突变组	6.00±0.93	3.88±1.13

中国知网　https://www.cnki.net

续表 3-13　SLC26A4 基因不同基因型患者的 CAP 及 SIR 问卷评分比较（±s）

	CAP	SIR
其他双等位基因突变组	5.83±0.99	3.57±1.17
其他单等位基因突变组	5.80±1.03	3.00±1.32

注：$P>0.05$。

3.5.4 言语识别率比较

各组扬扬格词、安静环境及信噪比 10+dB 噪音环境中文短句识别率如表 3-14 所示，对各组行方差分析提示 c.919-2A>G 纯合突变组的扬扬格词识别率优于其他单等位基因突变组，其余各组未见统计学差异。

表 3-14　*SLC26A4* 基因不同基因型言语识别率比较（%，$\bar{x}$±s）

	扬扬格词	安静环境短句	噪音环境短句
c.919-2A>G 纯合突变组	76.25±13.98*	72.53±22.58	52.06±16.09
c.919-2A>G 单等位基因突变组	74.38±12.96	69.88±28.79	50.71±22.19
其他双等位基因突变组	74.96±14.49	75.76±20.64	63.12±20.58
其他单等位基因突变组	64.05±19.97	64.11±19.28	44.25±19.47

注：*与其他单等位基因突变组比较，$P=0.041$。

中国知网　https://www.cnki.net

第四章　讨　论

我国自 1995 年开展多道人工耳蜗手术以来，已经完成手术数万例，至今已在部分三级医院规范开展。在此发展过程中，针对先天性听力损失的病因研究也不断深入，尤其是日新月异的聋病基因诊断技术为许多先天性聋儿找到了聋病发生的根源。截止 2020 年 2 月，听力损失变异数据库（http://deafnessvariationdatabase.org）已报道了 152 个听力损失致病基因。*SLC26A4* 基因突变是引起非综合征性听力损失（non-syndromic hearing loss，NSHL）的第二大常见基因，其常见的突变位点在不同地域和种族中表现出显著的差异性。本次研究的目的是：①通过分析 CI 手术患者的 *SLC26A4* 基因突变情况，了解该基因在非综合征重度及以上听力损失群体的分布；②比较 *SLC26A4* 基因突变患者与其他基因突变患者、基因突变检测阴性患者的 CI 术后效果，揭示该基因突变与术后效果的相关性；③将基因诊断用于 CI 患者手术疗效的评估，为临床实践提供理论依据。通过本研究，我们在 *SLC26A4* 基因突变检测结果、*SLC26A4* 基因突变患者临床表型、*SLC26A4* 基因突变与 CI 植入术后疗效相关性等方面获得了明确的结论。

4.1 *SLC26A4* 基因检测结果分析

本次研究中 350 例重度至极重度感音神经性听力损失患者 *SLC26A4* 基因突变检出率为 20.29%（71/350），*SLC26A4* 双等位基因突变检出率为 15.14%（53/350）。71 例 *SLC26A4* 基因突变人群中，纯合突变 25 例，占 35.21%（25/71），单等位基因突变 18 例，占 25.35%（18/71），复合杂合突变 28 例，占 39.44%（28/71）。Chai[29]等使用直接测序法检测 330 例非综合征型感音神经性听力损失儿童的 *SLC26A4* 基因突变情况，有 11.2%（37/330）患者为 *SLC26A4* 双等位基因突变，其中纯合突变 16 例（4.85%），复合杂合突变 21 例（6.36%）；Yuan[16]等对中国一组包括 2352 个非综合征性听力损失的人群行 *SLC26A4* 基因检测，发现 *SLC26A4* 基因突变频率为 14.54%（342/2352）。*SLC26A4* 基因突变谱具有显著的种族特异性，*SLC26A4* 双等位基因突变占高加索听力损失人群的 2%-3.5%[13-15]，占东亚听力损失人群的 5.5%-12.6%[16-19]，我们本次的研究结果中 *SLC26A4* 基因突变率较上述部分研究的结果稍高，可能的因素一方面与纳入研究人群主要为重度至极重度患者有关，另一方面 EVA 畸形及 IP-II 畸形属于病因明确的遗传性听力损失，是 CI 手术优先选择群体，这类患者的大量入组必然会抬

中国知网　https://www.cnki.net

高 *SLC26A4* 基因突变在整个 CI 群体的突变频率。本次研究中还有 18 例患者为 *SLC26A4* 单等位基因突变，这可能与我们的聋病基因突变检测中只纳入了 60 个常见 *SLC26A4* 基因突变位点有关，可以对这部分患者进一步行全部外显子基因测序以明确病因。

本次研究共发现 21 种突变位点，最常见的突变位点为 c.919-2A>G，等位基因频率为 50.12%（74/142），有 52 例患者发生了该突变，占总 *SLC26A4* 基因突变人群的 73.24%（52/71）。其次常见的突变位点为 c.2168A>G，等位基因频率为 7.04%（10/142），有 8 例患者发生了该突变，占总人数 11.27%（8/71）。*SLC26A4* 基因突变位点繁多，并且具有明显的种族特异性，中国人群中最常见的突变位点为 c.919-2A>G[17]，日本和韩国最常见的突变位点为 c.2168A>G[30]，北欧人群最常见的突变为 c.1246A>C、c.707T>C 和 c.412G>T[19, 31, 32]。Wang Q-J[33]等对 95 个散发听力损失病例行 *SLC26A4* 全外显子测序发现 *SLC26A4* 基因最常见的突变位点为 p.IVS7-2A>G（c.919-2A>G），等位基因频率为 57.63%（102/177），第二大常见突变位点为 p.H723R（c.2168A>G），等位基因频率为 9.04%（16/177），其次最常见的突变位点为 p.L676Q（c.2027T>A）。本次研究中对 *SLC26A4* 基因常见的 60 个热点突变进行基因检测，热点突变与 Wang Q-J 等的研究所得结果基本一致，可见尽管西北地区属于多民族区域，仍能体现出较为明显的以 c.919-2A>G 及 c.2168A>G 为主的中国人群 *SLC26A4* 基因突变特征。除了 c.919-2A>G 及 c.2168A>G 外，其余常见突变位点分别为 c.2027C>A（4.23%，6/142）、c.1229C>T（4.23%，6/142）、c.1174A>G（2.82%，4/142）及 c.1517T>G(2.82%，4/142)，共有 64 例患者携带了至少一种突变，占总 *SLC26A4* 基因突变人群的 90.14%。相比于全外显子检测，仅仅检测热点突变可以节约成本，为今后制定 *SLC26A4* 基因突变筛查策略提供了参考。

本研究共检测到 *SLC26A4* 基因突变共 33 种基因型，其中最常见的基因型为 c.919-2A>G/c.919-2A>G，占所有 *SLC26A4* 基因突变患者的 30.99%（22/71），其次常见的基因型为 c.919-2A>G/c.1229C>T、c.919-2A>G/c.1517T>G 及 c.919-2A>G/c.2168A>G，分别占所有 *SLC26A4* 基因突变患者的 5.63%（4/71）、4.22%（3/71）、4.22%（3/71），与国内同类研究基本一致[17, 33]。在 *SLC26A4* 基因突变人群中，还有 4 例患者检测出 *GJB2* 基因突变，分别是 c.919-2A>G/c.919-2A>G 合并 c.109G>A 单等位基因突变、c.919-2A>G/c.919-2A>G 合并 c.416G>A 单等位基因突变，c.919-2A>G/c.1174A>T 合并 c.250G>A 单等位基因突变、c.919-2A>G/c.1229C>T 合并 c.109G>A 单等位基因突变。尽管这 4 例患者检测到 *GJB2* 基因突变，但是这些患者影像学都诊断为 EVA 畸形，而 EVA 畸形与 *SLC26A4* 基因突变有明确的相关性，所以可以认

中国知网　https://www.cnki.net

为这些患者的 *GJB2* 基因单等位基因突变与患者的听力损失无直接关系。但毋庸置疑，该患者下一代生育聋儿的风险必然高于其他人，所以这 4 例患者和配偶婚育前建议行 *SLC26A4* 及 *GJB2* 基因全序列检测，以期优生优育。

4.2 *SLC26A4* 基因突变患者临床特征分析

4.2.1 听力学表现

本次 71 例 *SLC26A4* 基因突变患者均行 ABR 检测，142 耳中有 118 耳听力损失>90dBnHL，22 耳听力损失达到 70-90dBnHL，只有 2 耳听力损失小于 70dB，重度至极重度听力损失耳占 98.59%，符合人工耳蜗植入标准。与其他基因突变组、阴性组患者进行比较发现，听力损失在 70-90dBnHL 患者比例较其他两组多，且其分布具有统计学差异，说明 *SLC26A4* 组患者保留有相对较好的残余听力。本次研究对 71 例 *SLC26A4* 基因突变患者 ASSR 不同频率残余听力进行统计，发现 ASSR 检测在高频（2000Hz、4000Hz）有 90%的患者残余听力大于 90dBnHL，与 ABR 检测有很高的一致性，但中低频（500Hz、1000Hz）仍有 40%左右的患者保留有 90dBnHL 以下的残余听力。这 71 例 *SLC26A4* 基因突变患者有 64 例表现为 EVA 相关畸形，其听力表现与影像学特点有显著相关性。

EVA 患者常表现为波动性、进行性的听力减退[34]，部分患者可伴随有眩晕[35]，发病相对隐匿。EVA 患者出现听力损失可能的原因有：1.前庭水管缓冲学说[36]：正常的前庭水管（VA）可缓冲脑脊液压力，EVA 患者脑脊液压力通过扩大的 VA 直接传递到膜迷路而损伤耳蜗毛细胞；2.内淋巴液倒流学说：Gopen[37]等提出外伤、颅内压感染等皆可使颅内压增高，高渗的内淋巴液通过扩大的前庭水管（VA）和内淋巴管进入耳蜗底转，影响毛细胞功能；3.内外淋巴液混合学说[38]：当 EVA 患者颅内压变化时，内淋巴液压力过大导致膜迷路破裂，最终引起听力减退；4.内淋巴液离子转运学说：Campbell[39]等提出 *SLC26A4* 基因突变，碘氯离子转运障碍，导致内淋巴液转运异常而损伤内耳毛细胞。

EVA 患者的听力图在早期主要表现为高频下降型，Bartel-Friedrich[40]等研究发现，LVAS 患者的纯音听力图上可表现为斜坡型、W 型及岛型，也可表现为突发性听力下降。刘佳星[41]等对 124 例 LVAS 患者进行临床听力学特点分析，显示听力曲线以高频下降为主，占 44.8%（111/248）；赵雪雷[42]等研究显示 *SLC26A4* 基因突变患者听力曲线高频下降型占 45.71%（64/140），其次为平坦型，占 35.71%（50/140）。除此之外，对于 EVA 畸形的患者，其听力图上还可表现为特征性的低中频气骨导差[43]，有学者提出“第三窗理论”[44]，即除前庭窗与蜗窗外，

中国知网 https://www.cnki.net

EVA 患者扩大且壁薄的内淋巴囊相当于“第三窗”，扩大的前庭水管增加了颅骨传导转换成耳蜗液体运动的能力，增大前庭窗与蜗窗间的压力差，增加基底膜震动幅度，使得骨传导的阈值降低，同时第三窗使得内耳阻抗降低导致气导声音能量在内耳出现分流，分流至前庭，使得传递到耳蜗的能量减少，气导阈值增大，因此出现了气骨导差。本次研究中 *SLC26A4* 基因突变组低中频听力保留可能也与此有关。

4.2.2 影像学特点

本次纳入研究的 350 例重度至极重度双侧感音神经性聋患者中有 EVA 畸形 55 例，EVA 合并 IP-II畸形 20 例，单纯 IP-II畸形 3 例，其他畸形（包括共同腔畸形、前庭及半规管畸形等）14 例，总畸形率为 26.29%。为探索 *SLC26A4* 基因突变与临床影像学表现的相关性，将 350 例患者分为 *SLC26A4* 基因突变组、其他基因突变组及阴性组：*SLC26A4* 基因突变组有 47 例 EVA 畸形、17 例 EVA 合并 IP-II畸形，1 例单纯 IP-II畸形，畸形率为 91.55%，其他基因突变组只有 3 例单纯 EVA 畸形，阴性组有 8 例 EVA 相关畸形（包括 5 例单纯 EVA 和 3 例 EVA 合并 IP-II畸形），统计学分析提示 EVA 畸形在三组中的分布具有显著性差异，显示 *SLC26A4* 基因突变与 EVA 畸形及 EVA 合并 IP-II畸形密切相关。王斌[45]等对 95 例 *SLC26A4* 纯合或复合杂合基因突变患者行颞骨 HRCT 结果显示，73 例（76.84%）患者表现为 EVA，18 例患者（18.95%）表现为 Mondini 畸形（含 EVA），4 例（4.21%）患者内耳结构正常，进一步证实了我们的研究结果。

SLC26A4 基因突变可引起 Pendrin 蛋白的功能障碍，导致碘-氯离子转运障碍，内淋巴液平衡被破坏，流动异常，导致前庭水管扩大、内淋巴管内压力升高，最终导致听力损失的发生。对 *SLC26A4*-/-小鼠内耳病理切片发现胚胎早期内耳腔扩大、内淋巴液酸化、血管纹发育迟缓、Corti 器神经分布延迟，进而导致耳蜗发育畸形。

本次研究中部分 EVA 畸形的患者合并有 IP-II畸形，IP-II畸形表现为耳蜗顶转和中转的蜗轴及间隔缺失，导致耳蜗顶转和中转融合，但整个耳蜗外周长宽未见明显缩窄[46]。为探索 IP-II畸形与 *SLC26A4* 基因突变的相关性，我们的研究中 *SLC26A4* 双等位基因突变组有 39 例的患者为单纯 EVA 畸形，有 13 例的患者为 EVA 合并 IP-II畸形，在 *SLC26A4* 单等位基因突变组有 8 例患者为单纯 EVA 畸形，有 4 例患者为 EVA 合并 IP-II畸形，统计学分析显示单纯 EVA 畸形和 EVA 合并 IP-II畸形两组之间 *SLC26A4* 基因突变无显著性统计学差异，可见 EVA 是否合并 IP-II畸形似乎与 *SLC26A4* 基因不同基因型无明确关系。孙宝春[47]等研究发现有 52.33%（371/309）的 EVA 患者存在 IP-II畸形，单纯 EVA 与 EVA 合并 IP-II畸形

中国知网　https://www.cnki.net

在 *SLC26A4* 基因突变类型上分布均匀，无显著性差异。Buchman[48]等研究发现，耳蜗顶转融合本身对听力影响不大，临床表现无特异性，即 EVA 伴 mondini 畸形临床表现主要由 EVA 决定，因此临床上将 Mondini 畸形（伴 EVA）和单纯 EVA 称之为前庭水管扩大相关内耳畸形。

本次研究中还发现 3 例单纯 IP-II畸形，仅有 1 例患者为 *SLC26A4* 单等位基因突变，2 例单纯 IP-II畸形未检测到常见聋病相关基因突变。IP-II畸形与 EVA 畸形、EVA 合并 IP-II畸形在 *SLC26A4* 基因分布上有显著性差异，进一步表明单纯 IP-II畸形与 *SLC26A4* 基因突变无明显联系。单纯 IP-II畸形发生的可能原因推测如下：1.单纯 IP-II 的发生与 EVA 畸形无显著相关性，可能由于其他原因导致胚胎时期膜迷路发育异常或其他未知原因所致[49,50]；2.EVA 发病过程中，由于发病严重程度和时间的不同，压力随扩大的内淋巴管传递到耳蜗并影响耳蜗发育，虽伴随有内淋巴囊和内淋巴管扩大，但未能从 HRCT 上反映出来，HRCT 仅仅表现为单纯 IP-II 畸形。有关单纯 IP-II 畸形与 *SLC26A4* 基因突变的关系，仍需进一步研究。

本次研究中有 8 例单纯 EVA 畸形及 4 例 EVA 合并 IP-II畸形均为 *SLC26A4* 单等位基因突变。EVA 在遗传学上表现为常染色体隐形遗传，其主要致病因素为 *SLC26A4* 基因的双等位基因突变，在中国汉族 EVA 患者中 *SLC26A4* 致病率达 76%，然而仍有 24%的患者不能明确其致病因素，其中 *SLC26A4* 单等位基因突变约占 8.75%。庞秀红[51]等通过 sanger 测序对 121 例 EVA 听力损失患者行 *SLC26A4* 全部外显子及剪切位点的突变筛查，并对 3056 例正常听力志愿者行听力损失热点突变位点筛查作为对照，发现 *SLC26A4* 单等位基因突变在 EVA 听力损失患者中的出现率显著高于正常人群。对于这部分患者的致病因素，一些学者的研究表明：1.可能存在目前采用的外显子测序无法检出的致病突变，如非编码区基因调控序列的突变、产生新剪切位点的内含子突变[52]、大片段 DNA 缺失改变[53]；2.转录调控基因 *FOXI1* 和内向整流钾离子通道 *KCNJ10*[54]的影响，Yang[31]等的研究发现 *FOXI1* 和 *KCBJ10* 以 *SLC26A4*/*FOXI1* 或 *SLC26A4*/*KCNJ10* 双基因突变形式构成 EVA 听力损失患者的致病因素；3.由于病毒感染、环境因素等导致的非遗传性因素所致。

4.3 *SLC26A4* 基因突变与 CI 术后效果的相关性

4.3.1 人工耳蜗术后听觉言语康复效果评估方法的选择

人工耳蜗植入的最终目标是在帮助听力损失患者在重建听觉的基础上，能逐

中国知网 https://www.cnki.net

步培养患者的言语能力，促使其言语理解、言语表达和言语应用能力等各方面的发展。因此术后评估的内容需涵盖听觉、言语、语言、认知及沟通等各方面内容。2013 年制定的《人工耳蜗植入工作指南》[22]将康复评估的内容分为植入耳声场评估、言语听觉能力评估、语言能力评估和调查问卷评估四个部分。本次研究按照指南要求，通过助听听阈测试，了解多个频率听力重建后的听敏度，问卷评估采用 Nikolopoulos[55]等提出的 CAP 和 SIR 问卷，通过采访密切接触患者的家属并和患者面对面交流，获得儿童在自然环境中的听觉言语康复效果信息。言语识别能力最能反映信息交流情况，能够客观地反映出患者言语清晰程度。根据受试患者的语境特点，我们选用了郗昕等研发的“心爱飞扬”言语测试软件，测试内容包括扬扬格词和标准短句。扬扬格词针对的是听障儿童对连续变调的双音节词识别情况和言语可懂度，标准短句均为 4-5 岁儿童常用短句，评估患者日常语言的识别及使用情况。本研究所采用的这些方法操作简单，受其他因素干扰较小，相对准确，多种方法的联合应用能够客观全面地评价 CI 患者术后真实的听力水平和言语效果。

4.3.2 *SLC26A4* 基因突变患者术后疗效分析

为了阐明单一因素对人工耳蜗植入术后听觉言语康复效果的影响，本次研究用 71 例 *SLC26A4* 基因突变阳性患者与 89 例其他基因突变的患者、190 例聋病基因突变筛查阴性的患者进行比较，并对三组患者的组间背景包括性别、年龄、电极种类、影像学结果及家族史进行了比较，除影像学结果外，其余各影响因素之间无统计学差异。

通过比较分析证实，*SLC26A4* 基因突变组患者各频率术后助听听阈无统计学差异；*SLC26A4* 基因突变组患者 CAP 和 SIR 评分优于其他基因突变组，两组之间存在统计学差异；*SLC26A4* 基因突变组患者在安静环境下短句识别率优于阴性组患者，两组之间有统计学差异。Wu CC[23]与 Wu CM[56]等研究发现 *SLC26A4* 基因突变患者术后 3 年 CAP 及 SIR 评分优于阴性组；Park[57]等研究发现基因突变组患者术后 24 月 CAP 评分显著优于无基因突变患者。本次研究发现，*SLC26A4* 基因突变患者术后 CAP、SIR 问卷评分优于其他基因突变组，安静环境下言语识别率优于阴性组患者，说明 *SLC26A4* 基因突变组患者在言语表达及言语清晰度上有显著优势，这是令人鼓舞的结果。

结合国内外针对 *SLC26A4* 基因突变与 CI 术后听觉言语康复效果的研究成果，我们认为 *SLC26A4* 基因突变患者早期明显优越的听觉言语康复效果可能与以下因素有关：1.*SLC26A4* 基因突变引起 Pendrin 蛋白功能障碍，扩大的前庭水管扰乱了内淋巴循环平衡，内淋巴囊的高渗液反流入耳蜗导致听神经上皮损伤、

中国知网 https://www.cnki.net

干扰毛细胞功能，但病变局限于内耳，远端神经末梢正常，有足够的听神经数目，因此有较好的术后效果；2.分析 350 例感音神经性听力损失患者内耳畸形情况发现，*SLC26A4* 基因突变组患者大多在影像学表现为 EVA 畸形及 EVA 合并 IP-II 畸形，属于病因明确患者，而其他基因突变患者及基因突变检测阴性患者内耳微观结构难以判断，部分患者伴随有中耳畸形、前庭及半规管畸形其他畸形，这可能也对术后听觉言语康复效果有一定影响[58]；3. *SLC26A4* 基因突变患者在安静环境下言语识别率高于阴性组，但在噪音环境下无明显优势，且三组患者噪音环境下识别率效果均较差，可能和目前耳蜗言语处理器的编码策略有关[59]，需要加强这方面的研究；也有可能由于所有的患者均行单侧 CI，不对称的听觉刺激导致患者在噪音环境下无法有效识别语句；4. 对 *SLC26A4* 基因突变患者行术前残余听力统计，在 500Hz、1000Hz、2000Hz 及 4000Hz，分别有 49.2%、40.5%、17.5%、9.5%的患者有 90dBnHL 的残余听力，术前较好的残余听力能为 CI 术后康复打好基础。综上所述，*SLC26A4* 基因突变患者是 CI 植入良好的适应症，且 *SLC26A4* 基因突变患者 CI 术后听觉言语康复效果良好。

4.3.3 *SLC26A4* 不同基因型的术后疗效分析

SLC26A4 基因突变位点繁多，并且具有明显的种族特异性。本次研究中 73 例 *SLC26A4* 基因突变患者中，最常见的突变位点为 c.919-2A>G，有超过 2/3 的患者检测到了该突变；71 例患者共检测到 33 种基因型，其中最常见的基因型为 c.919-2A>G/c.919-2A>G。c.919-2A>G 为剪切位点突变，位于内含子 7 的 3’末端，突变使得前体 mRNA 不能正常剪切，最终使得外显子 8 丢失，外显子 7 和 9 直接相连，Pendrin 蛋白结构和功能异常，最终导致听力损失[60, 61]。除 c.919-2A>G 外，*SLC26A4* 基因突变位点绝大部分都是错义突变，还有框移突变、剪接位点突变、碱基插入和缺失突变等。这些基因突变都导致了 Pendrin 蛋白功能障碍，继而引发相应的内耳结构改变。

本次研究我们对 *SLC26A4* 基因突变各组之间的内耳畸形分布行 Fisher 精确检验发现无统计学差异，说明不同基因型引起的 Pendrin 蛋白功能障碍的区域、范围和程度较为近似，对 EVA 及 EVA 伴 IP-II畸形的分布无明显相关性。为了了解不同基因型对术后效果的影响，我们比较了 c.919-2A>G 纯合突变组、c.919-2A 单等位基因突变组、其他双等位基因突变组和其他单等位基因突变组四组患者的疗效，进行方差分析后发现，c.919-2A>G 纯合突变组较其他单等位基因突变组在助听听阈上有显著优势；言语识别率上，c.919-2A>G 纯合突变组扬扬格词识别率优于其他单等位基因突变组。猜测双等位基因突变患者致聋机制相对明确，而其他单等位基因突变组患者致病病因更加复杂，可能存在影响术后听力言语康

中国知网　https://www.cnki.net

复效果的混杂因素，对这部分患者，因行全部外显子测序，进一步明确其分子学病因。

本课题研究主要对 CI 人群中常见听力损失突变位点做了筛查，并对术后三年的听觉言语康复效果进行了横断面评估。在后续研究中，可针对单等位基因突变患者及未检测出基因突变的患者行全序列分析，进一步明确其分子发病机制，同时对 CI 术后听觉言语康复效果进行中长期的随访，建立系统的评估体系，为耳外科医师提供术前指导，也为听力康复师制定个体化康复方案提供理论指导。

中国知网 https://www.cnki.net

结　论

本研究通过对 2012-2015 年 350 例单侧 CI 患者行常见聋病相关基因突变筛查，了解 *SLC26A4* 基因在 CI 人群中的分布情况；回顾性分析病史、听力学、影像学等术前资料，分析 *SLC26A4* 基因突变患者的临床特点；探讨 CI 术后言语听力康复效果评估与 *SLC26A4* 基因突变的相关性，阐明 *SLC26A4* 基因突变对 CI 患者术后听觉言语康复效果的影响。

研究的主要结论有：

1. 接受CI手术的非综合征感音神经性听力损失人群中*SLC26A4*基因的热点突变为 c.919-2A>G，其次为 c.2168A>G；最常见的基因型为 c.919-2A>G/c.919-2A>G。*SLC26A4* 基因突变是 EVA 畸形及 EVA 合并 IP-II畸形最主要的分子学病因，孤立的 IP-II畸形与该基因突变无明确关系，*SLC26A4* 基因突变与其他常见的内耳畸形无相关性。

2. *SLC26A4* 基因突变患者 CI 术后助听听阈及噪音环境下言语识别率与其他基因突变患者及阴性患者相当，CAP 及 SIR 评分优于其他基因突变患者，安静环境下言语识别率则优于阴性患者。*SLC26A4* 基因突变人群中，c.919-2A>G 纯合突变患者相比于其他单等位基因突变患者，有更好的 CI 术后助听听阈及扬扬格词识别率。

3. *SLC26A4* 基因突变及 EVA 畸形是 CI 植入的良好适应症，*SLC26A4* 基因突变相关性听力损失及 EVA 患者在 CI 术后能获得较好的听觉言语康复效果。

中国知网　https://www.cnki.net

参考文献

[1] Wang Q, Zhao Y, Rao S, et al. Newborn hearing concurrent gene screening can improve care for hearing loss: a study on 14,913 Chinese newborns[J]. International journal of pediatric otorhinolaryngology, 2011,75(4):535-542.

[2] 薛静. 第二次全国残疾人抽样调查最新数据公报[J]. 中国听力语言康复科学, 2007(01):38.

[3] 中华人民共和国卫生部. 《中国出生缺陷防治报告(2012)》问答[J]. 中国实用乡村医生杂志, 2012,19(20):3-5.

[4] Chang K W. Genetics of Hearing Loss--Nonsyndromic[J]. Otolaryngol Clin North Am, 2015,48(6):1063-1072.

[5] Everett L A, Glaser B, Beck J C, et al. Pendred syndrome is caused by mutations in a putative sulphate transporter gene (PDS)[J]. Nature genetics, 1997,17(4):411-422.

[6] Dou H, Xu J, Wang Z, et al. Co-expression of pendrin, vacuolar H+-ATPase alpha4-subunit and carbonic anhydrase II in epithelial cells of the murine endolymphatic sac[J]. J Histochem Cytochem, 2004,52(10):1377-1384.

[7] Wangemann P, Itza E M, Albrecht B, et al. Loss of KCNJ10 protein expression abolishes endocochlear potential and causes deafness in Pendred syndrome mouse model[J]. BMC Med, 2004,2:30.

[8] Nishio A, Ito T, Cheng H, et al. Slc26a4 expression prevents fluctuation of hearing in a mouse model of large vestibular aqueduct syndrome[J]. Neuroscience, 2016,329:74-82.

[9] Wangemann P. Mouse models for pendrin-associated loss of cochlear and vestibular function[J]. Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 2013,32(7):157-165.

[10] Yamazaki H, Naito Y, Moroto S, et al. SLC26A4 p.Thr410Met homozygous mutation in a patient with a cystic cochlea and an enlarged vestibular aqueduct showing characteristic features of incomplete partition type I and II[J]. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2014,78(12):2322-2326.

[11] Arcand P, Desrosiers M, Dube J, et al. The large vestibular aqueduct syndrome and sensorineural hearing loss in the pediatric population[J]. J Otolaryngol, 1991,20(4):247-250.

[12] Ito T, Choi B Y, King K A, et al. SLC26A4 genotypes and phenotypes associated with enlargement of the vestibular aqueduct[J]. Cell Physiol Biochem, 2011,28(3):545-552.

[13] Dahl H H, Ching T Y, Hutchison W, et al. Etiology and audiological outcomes at 3 years for 364 children in Australia[J]. PLoS One, 2013,8(3):e59624.

[14] Pourova R, Janousek P, Jurovcik M, et al. Spectrum and frequency of SLC26A4 mutations among Czech patients with early hearing loss with and without Enlarged Vestibular Aqueduct (EVA)[J]. Ann Hum Genet, 2010,74(4):299-307.

[15] Hutchin T, Coy N N, Conlon H, et al. Assessment of the genetic causes of recessive childhood non-syndromic deafness in the UK - implications for genetic testing[J]. Clin Genet, 2005,68(6):506-512.

[16] Yuan Y, Guo W, Tang J, et al. Molecular epidemiology and functional assessment of novel allelic variants of SLC26A4 in non-syndromic hearing loss patients with enlarged vestibular aqueduct in China[J]. PLoS One, 2012,7(11):e49984.

[17] Guo Y F, Liu X W, Guan J, et al. GJB2, SLC26A4 and mitochondrial DNA A1555G mutations in

中国知网 https://www.cnki.net

prelingual deafness in Northern Chinese subjects[J]. Acta Otolaryngol, 2008,128(3):297-303.

[18] Dai P, Stewart A K, Chebib F, et al. Distinct and novel SLC26A4/Pendrin mutations in Chinese and U.S. patients with nonsyndromic hearing loss[J]. Physiol Genomics, 2009,38(3):281-290.

[19] Park H J, Shaukat S, Liu X Z, et al. Origins and frequencies of SLC26A4 (PDS) mutations in east and south Asians: global implications for the epidemiology of deafness[J]. J Med Genet, 2003,40(4):242-248.

[20] Wu C C, Chen P J, Chiu Y H, et al. Prospective mutation screening of three common deafness genes in a large Taiwanese Cohort with idiopathic bilateral sensorineural hearing impairment reveals a difference in the results between families from hospitals and those from rehabilitation facilities[J]. Audiol Neurootol, 2008,13(3):172-181.

[21] 韩东一, 王国建. 人工耳蜗植入的相关进展[J]. 听力学及言语疾病杂志, 2016,24(6):530-533.

[22] 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志编辑委员会, 中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会, 中国残疾人康复协会听力语言康复专业委员会. 人工耳蜗植入工作指南(2013)[J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2014,49(2):89-95.

[23] Wu C, Liu T, Wang S, et al. Genetic characteristics in children with cochlear implants and the corresponding auditory performance[J]. The Laryngoscope, 2011,121(6):1287-1293.

[24] Lai R, Hu P, Zhu F, et al. Genetic diagnosis and cochlear implantation for patients with nonsyndromic hearing loss and enlarged vestibular aqueduct[J]. The Journal of laryngology and otology, 2012,126(4):349-355.

[25] Yan Y, Li Y, Yang T, et al. The effect of GJB2 and SLC26A4 gene mutations on rehabilitative outcomes in pediatric cochlear implant patients[J]. European archives of oto-rhino-laryngology : official journal of the European Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies (EUFOS) : affiliated with the German Society for Oto-Rhino-Laryngology - Head and Neck Surgery, 2013,270(11):2865-2870.

[26] Sennaroglu L, Bajin M D. Classification and Current Management of Inner Ear Malformations[J]. Balkan Med J, 2017,34(5):397-411.

[27] Sennaroglu L. Cochlear implantation in inner ear malformations--a review article[J]. Cochlear Implants Int, 2010,11(1):4-41.

[28] 郗昕, 黄高扬, 冀飞, 等. 计算机辅助的中文言语测听平台的建立[J]. 中国听力语言康复科学杂志, 2010(4):31-34.

[29] Chai Y, Huang Z, Tao Z, et al. Molecular etiology of hearing impairment associated with nonsyndromic enlarged vestibular aqueduct in East China[J]. American journal of medical genetics. Part A, 2013,161A(9):2226-2233.

[30] Park H J, Shaukat S, Liu X Z, et al. Origins and frequencies of SLC26A4 (PDS) mutations in east and south Asians: global implications for the epidemiology of deafness[J]. J Med Genet, 2003,40(4):242-248.

[31] Yang T, Vidarsson H, Rodrigo-Blomqvist S, et al. Transcriptional control of SLC26A4 is involved in Pendred syndrome and nonsyndromic enlargement of vestibular aqueduct (DFNB4)[J]. American journal of human genetics, 2007,80(6):1055-1063.

[32] Tsukada K, Nishio S, Hattori M, et al. Ethnic-specific spectrum of GJB2 and SLC26A4 mutations: their origin and a literature review[J]. The Annals of otology, rhinology, and laryngology, 2015,124 Suppl 1:61S-76S.

[33] Wang Q J, Zhao Y L, Rao S Q, et al. A distinct spectrum of SLC26A4 mutations in patients with enlarged vestibular aqueduct in China[J]. Clin Genet, 2007,72(3):245-254.

中国知网 https://www.cnki.net

[34] Arcand P, Desrosiers M, Dube J, et al. The large vestibular aqueduct syndrome and sensorineural hearing loss in the pediatric population[J]. J Otolaryngol, 1991,20(4):247-250.

[35] Manzari L. Enlarged vestibular aqueduct (EVA) related with recurrent benign paroxysmal positional vertigo (BPPV)[J]. Med Hypotheses, 2008,70(1):61-65.

[36] Spiegel J H, Lalwani A K. Large vestibular aqueduct syndrome and endolymphatic hydrops: two presentations of a common primary inner-ear dysfunction?[J]. J Laryngol Otol, 2009,123(8):919-921.

[37] Gopen Q, Zhou G, Whittemore K, et al. Enlarged vestibular aqueduct: review of controversial aspects[J]. Laryngoscope, 2011,121(9):1971-1978.

[38] 施靖娟, 王武庆. 大前庭水管综合征研究进展[J]. 国际耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2014,38(6):359-362.

[39] Campbell C, Cucci R A, Prasad S, et al. Pendred syndrome, DFNB4, and PDS/SLC26A4 identification of eight novel mutations and possible genotype-phenotype correlations[J]. Hum Mutat, 2001,17(5):403-411.

[40] Bartel-Friedrich S, Fuchs M, Amaya B, et al. [Large endolymphatic duct and sac syndrome : part 2: clinical manifestations][J]. HNO, 2008,56(2):225-230.

[41] 刘佳星, 黄丽辉, 傅新星, 等. 大前庭水管综合征患儿听力学检测特点分析[J]. 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2016,30(21):1702-1705.

[42] 赵雪雷, 黄丽辉, 王雪瑶, 等. SLC26A4 基因致聋突变患儿的基因型和听力学特点分析[J]. 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2018,32(11):836-840.

[43] 兰兰, 王秋菊, 陈之慧, 等. 前庭水管扩大患儿纯音听力特征性表现——低频骨气导差[J]. 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2007(07):309-311.

[44] Merchant S N, Nakajima H H, Halpin C, et al. Clinical investigation and mechanism of air-bone gaps in large vestibular aqueduct syndrome[J]. Ann Otol Rhinol Laryngol, 2007,116(7):532-541.

[45] 王斌, 宋凡, 卢星, 等. 耳聋基因相关感音神经性聋患儿临床特点分析[J]. 听力学及言语疾病杂志, 2017,25(05):472-475.

[46] Sennaroglu L, Saatci I. A new classification for cochleovestibular malformations[J]. Laryngoscope, 2002,112(12):2230-2241.

[47] 孙宝春, 代志瑶, 黄莎莎, 等. GJB2、SLC26A4 基因致病性突变与内耳 CT 表型关系的研究[J]. 中华耳科学杂志, 2014,12(01):30-33.

[48] Buchman C A, Dillon M T, King E R, et al. Influence of cochlear implant insertion depth on performance: a prospective randomized trial[J]. Otol Neurotol, 2014,35(10):1773-1779.

[49] Sennaroglu L, Saatci I. Unpartitioned versus incompletely partitioned cochleae: radiologic differentiation[J]. Otol Neurotol, 2004,25(4):520-529, 529.

[50] Reith W, Yilmaz U, Heumuller I. [Malformations and abnormalities of the petrous portion of the temporal bone][J]. Radiologe, 2014,54(4):327-335.

[51] 庞秀红, 柴永川, 陈鹏辉, 等. 前庭导水管扩大耳聋人群中 SLC26A4 单等位基因突变的出现率及致病相关性研究[J]. 中国听力语言康复科学杂志, 2015(3):190-194.

[52] Azaiez H, Yang T, Prasad S, et al. Genotype-phenotype correlations for SLC26A4-related deafness[J]. Hum Genet, 2007,122(5):451-457.

[53] 朱庆文, 臧雯, 袁永一, 等. 内耳畸形相关 SLC26A4 基因的研究[J]. 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2012,26(01):22-26.

[54] Buono R J, Lohoff F W, Sander T, et al. Association between variation in the human KCNJ10 potassium ion channel gene and seizure susceptibility[J]. Epilepsy Res, 2004,58(2-3):175-183.

中国知网 https://www.cnki.net

[55] Nikolopoulos T P, Archbold S M, Gregory S. Young deaf children with hearing aids or cochlear implants: early assessment package for monitoring progress[J]. International journal of pediatric otorhinolaryngology, 2005,69(2):175-186.

[56] Wu C, Ko H, Tsou Y, et al. Long-Term Cochlear Implant Outcomes in Children with GJB2 and SLC26A4 Mutations[J]. PloS one, 2015,10(9):e138575.

[57] Park J H, Kim A R, Han J H, et al. Outcome of Cochlear Implantation in Prelingually Deafened Children According to Molecular Genetic Etiology[J]. Ear Hear, 2017,38(5):e316-e324.

[58] Ko H C, Liu T C, Lee L A, et al. Timing of surgical intervention with cochlear implant in patients with large vestibular aqueduct syndrome[J]. PLoS One, 2013,8(11):e81568.

[59] 刘洪运，王卫东. 人工电子耳蜗语音编码策略的发展[J]. 北京生物医学工程，2008(05):547-552.

[60] 王艳莉，郭玉芬，王秋菊. 大前庭水管综合征相关基因研究进展[J]. 国际耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2011,35(4):187-190.

[61] Alper S L, Sharma A K. The SLC26 gene family of anion transporters and channels[J]. Mol Aspects Med, 2013,34(2-3):494-515.

中国知网 https://www.cnki.net

综　述

聋病相关基因突变与人工耳蜗植入听力言语康复效果的相关性研究进展

【摘要】

聋病相关基因的突变是重度至极重度聋听力损失的主要分子病因，尽管已有大量对听力损失致病基因的研究，CI 术后听力言语康复效果可能与植入年龄、螺旋神经节细胞存活数量、听力损失病因以及其他因素有关，但是基因突变对人工耳蜗植入(cochlear implantation，CI)术后听力言语康复效果是否存在决定性影响目前仍存在争议。本文旨在讨论常见听力损失致病基因包括 *GJB2* 基因、*SLC26A4* 基因、线粒体基因、*OTOF* 基因、Usher 综合征及 Waardenburg 综合征等的研究进展及不同基因突变对 CI 术后康复效果的影响。

【关键词】：基因；突变；人工耳蜗植入

The correlated research progress between deafness-related gene mutation and the effect of auditory and speech rehabilitation after cochlear implantation

【Abstract】

Genetic mutation related to the deaf disease is the most common molecular etiology in severe-to-profound hearing loss. Rich research on genes causing hearing loss has been carried out, but it remains controversial if relevant genetic mutation has decisive influences on the postoperative effect of cochlear implantation(CI). It has been suggested that the differences in postoperative hearing and language rehabilitation effect may be explained by differences in the age of the patient when receiving CI, the number of surviving spiral ganglion cells, the etiology of hearing loss and other factors. This paper aims to study the research progress of common genes causing hearing loss, including *GJB2* gene, *SLC26A4* gene, mitochondrial gene, *OTOF* gene, Usher syndrome, and Waardenburg syndrome, and to study the influence

中国知网　https://www.cnki.net

of different types of gene mutation on postoperative rehabilitation effect of CI.

Key Words: Deafness; Mutation; Cochlear Implantation

根据世界卫生组织（Word Hearth Organization，WHO）公布的最新数据，目前全球有 4.66 亿人口患有残疾性听力损失，占全球总人数 5%，其中儿童占 3400 万。耳聋作为最常见的出生缺陷之一，大概每 1000 个新生儿中可能会发现先天性耳聋。[1]导致耳聋的常见病因中，环境因素约占 40%，遗传因素约占 60%。随着新生儿听力筛查的广泛开展，先天性耳聋得以在尽可能早的时间点做出诊断，助听器佩戴效果不佳或者无效的双侧重度至极重度感音神经性耳聋，是 CI 最重要的适应症。我国自 1995 年开展多道 CI 以来，已完成手术数万例，但不同个体之间的 CI 术后听力言语康复效果仍存在差异，基因突变做为耳聋分子水平的主要病因，能否根据基因突变对 CI 患者术后效果进行准确预估、确保 CI 术后听力言语康复效果，是目前亟待解决的问题。

1. 常见的非综合征性耳聋基因突变与 CI 术后效果的相关性

非综合征性耳聋（nonsyndromic hearing impairment，NSHI）指不伴有其他系统病变的遗传性耳聋，占遗传性耳聋的 70%，NSHI 按遗传方式可分为常染色体隐形遗传、常染色体显性遗传、线粒体遗传和 X 连锁遗传等。目前已报道的 NSHI 基因有 100 多个，常见的包括 *GJB2* 基因、*OTOF* 基因、*SLC26A4* 基因等。

1.1 *GJB2* 基因

GJB2 基因突变是目前发现的常染色体隐性遗传非综合征型听力损失最常见的分子病因。1994 年 Guildford[1]等对两个来自突尼斯的隐性非综合征型听力损失近亲家系进行连锁分析时将该致病基因定位在染色体 13q12.11。其后 1997 年 Kelsell[3]等对一个常染色体显性听力损失家系（DNFA3）研究时发现致病基因编码 Cx26 蛋白。Cx26 蛋白属于缝隙连接蛋白家族中的一员，主要分布在耳蜗感觉上皮支持细胞之间和耳蜗及前庭的结缔组织之间。*GJB2* 基因突变导致听力损失的机制，最经典的是 K+中毒学说：缝隙连接蛋白在 K+再循环中起到重要作用，*GJB2* 基因突变导致缝隙连接功能障碍，K+蓄积，使得 Corti 器局部 K+中毒，最终导致毛细胞萎缩、听力丧失。Chen J[4]等关于 *GJB2* 基因突变导致听力损失机制的动物研究发现，对出生后 5 天（p5）前的小鼠敲除 *GJB2* 基因，ABR 提示先天性听力损失，耳蜗切片可见螺旋隧道未打开，但 P5 后的小鼠敲除 *GJB2* 基因后并不表现听力损失，说明 *GJB2* 基因缺乏可导致耳蜗发育障碍，但具体致聋机制尚未完全清楚。 Zhu[4]等发现，*GJB2* 基因敲除小鼠阻断了内耳缝隙连接对 miRNAs 的传输，导致耳蜗发育障碍。进一步的研究[6]也发现 *GJB2* 基因突变的

中国知网 https://www.cnki.net

小鼠表现为 miRNA 渗透性的阻断。有关 *GJB2* 基因突变致聋机制的研究，胚胎早期半通道自发释放 ATP，激活 ATP-IP3-Ca2+通路也是热点方向之一。

CI 术后信号的向上传导依赖于螺旋神经节和蜗神经的健全性，研究表明，CI 术后效果与螺旋神经节的残存数量呈正相关。一个 *GJB2* 基因复合杂合突变（Cx26 p.G36delG/p.E101G 杂合突变）[7]听力损失患者的颞骨病理表现为：内耳螺旋神经节完好，没有神经变性，Corti 器毛细胞缺失，血管纹发育不全，盖膜分离卷曲，该研究说明 *GJB2* 突变导致的内耳病变范围局限，有较多的残余螺旋神经节和耳蜗神经，且上行通路完整，可能会有较好的 CI 术后效果。一般认为内耳结构的完整性与 CI 术后效果有关，内耳形态愈接近正常形态则效果越肯定。研究究证实 *GJB2* 基因突变不是内耳畸形的主要病因，*GJB2* 基因突变患者中颞骨畸形的比例大概为 8%-10%[8]，所以一般认为 *GJB2* 基因突变患者接受 CI 术后预期会有较好的效果。Connell[9]等发现由 *GJB2* 基因突变导致的重度以上感音神经性听力损失患者接受 CI 术后与无基因突变患者的 CI 术后比较，在言语测试和理解方面有更多的优势。Yan[10]等对 41 个接受单侧人工耳蜗植入的患儿进行 *GJB2* 基因、*SLC26A4* 基因、线粒体 12S rRNA 基因筛查，筛查结果阴性者设为对照组，并进行术后 12 月、24 月 CI 术后听力言语康复效果评估，评估方法包括术前和术后有意义听觉整合量表（MAIS）、听觉能力分级（CAP）、言语可懂度分级（SIR）、babbling spurt，发现 *GJB2* 基因突变组效果显著优于 *SLC26A4* 基因突变组和对照组，Wu CC[11]、戴溪[12]等的研究进一步证实了上述说法。也有学者研究后认为 *GJB2* 基因突变对 CI 术后效果无显著影响。Abdurehim[13]等对 *GJB2* 基因突变听力损失患儿 CI 术后效果行 meta 分析发现，*GJB2* 基因突变患者 CI 术后效果显著优于环境因素致聋患者，但与其他基因突变患者相比无明显优势。陈杰[13]等对 CI 术后 1 年患儿进行有意义听觉整合量表（MAIS）评估，发现 *GJB2* 基因突变组和无基因突变组无差异。Lalwani[15]等报道，用多种检测评估方法测试 *GJB2* 基因突变患者的成绩甚至比无基因突变组差。相对于 *GJB2* 基因突变患者，非 *GJB2* 基因突变患者造成听力丧失的结构和细胞缺陷可能更加复杂，这也影响了其术后效果。所以目前在临床上对 *GJB2* 基因突变患者 CI 术后效果仍有不同认识。我们仍需用更加科学严谨的大样本临床研究验证 *GJB2* 基因突变患者 CI 术后效果。

1.2 *SLC26A4* 基因

SLC26A4 基因又称 PDS 基因，由 Everett[16]等于 1987 年首次发现并命名，*SLC26A4* 基因定位于 7q22.3 染色体上，含有 21 个外显子，开放阅读框 2343bp，编码 Pendrin 蛋白。Pendrin 蛋白主要表达于内耳和甲状腺的感觉上皮，以及呼吸道、乳腺和肝脏内。在内耳 pendrin 蛋白分布于膜迷路的非感觉上皮的特定部位

中国知网 https://www.cnki.net

如螺旋突起、根细胞、耳蜗梭形细胞、前庭过渡细胞和内淋巴囊上皮细胞。Pendrin 蛋白作为 Cl-/HCO3-转运蛋白，主要功能是分泌 HCO3-进入内淋巴液，维持内淋巴液的 pH 值。针对 *SLC26A4* 基因的功能研究显示，*SLC26A4*-/-小鼠的主要病理变化为胚胎早期内耳腔的扩大和内淋巴液的酸化，最终导致耳蜗发育畸形、血管纹发育迟缓、Corti 器神经分布延迟[17]。*SLC26A4* 基因突变主要引起非综合征性听力损失和 pendrin 综合征（PS），两者的共同表现为双侧对称的感音神经性听觉丧失，伴有前庭水管扩大（enlarged vestibular aqueduct，EVA）或耳蜗不完全分隔等内耳畸形，临床听力表现为波动性、进行性感音神经性听觉丧失。

有关 *SLC26A4* 基因突变对 CI 术后效果的影响，目前尚没有统一的定论。多数人认为 *SLC26A4* 基因突变范围局限于内耳，不影响蜗后神经通路，理论上会有较佳的术后效果。Wu CC[17]等对 180 例单侧 CI 患儿进行 *GJB2* 基因、*SLC26A4* 基因、*OTOF* 基因、线粒体 12S rRNA 基因检测，其中有 22 名患儿听力损失由 *SLC26A4* 基因突变所致，这些患儿术后 3 年 CAP 显著优于基因筛查阴性的对照组。同一团队 Wu CM[18]等对 171 名单侧 CI 患儿进行基因检测，其中 23 名患儿有 *SLC26A4* 基因突变，这些患儿术后 3.5 年 CAP 及 SIR 优于基因筛查阴性的对照组，进一步验证了之前结论，但术后 5 年 *SLC26A4* 基因突变组患儿 CAP 及 SIR 与对照组无显著差异。由于 Pendrin 蛋白在内淋巴囊、椭圆囊和球囊广泛表达，其病变范围较 *GJB2* 基因突变病变广，所以有学者据此认为 *SLC26A4* 基因突变患者 CI 术后效果可能逊于 *GJB2* 基因突变病人。R LAI[18]等对 22 名非综合性听力损失伴 EVA 患儿进行基因检测，有 12 名患儿为 *SLC26A4* 基因突变引起的耳聋，并对这 12 名患儿进行人工耳蜗植入，选 50 名没有内耳畸形和基因突变的 CI 患儿为对照组，基因突变组术后两年平均助听听阈为 29.9dB，平均言语识别率为 80.5%，与对照组无显著差异。同年 Yan[10]等发现 *GJB2* 基因突变组患儿术后优于 *SLC26A4* 基因突变组，且 *SLC26A4* 基因突变组 CI 患儿相比基因突变筛查阴性组患儿无显著差异。Yamazaki[10]等人曾报道 *SLC26A4* 双等位基因突变合并 EVA 和不完全分隔 II 型病人在 CI 术中出现脑脊液“井喷”。综上所述，*SLC26A4* 突变患者是 CI 很好的适应症，但术中应预防脑脊液“井喷”风险。

1.3 线粒体基因

线粒体 DNA（mitochondrial DNA，mtDNA）为 16568 个核苷酸碱基对组成的双链环状闭合 DNA，是细胞能量代谢的主要场所，其遗传遵循严格母系遗传规律。线粒体基因编码产生 ATP 的氧化磷酸化机械框架，在耗能高的部位发挥重要功能，耳蜗基底部与高频听力有关，听觉生理活动过程中需要比蜗顶更多的能量支持，因此，线粒体损伤首先影响耳蜗基底部，导致患者表现为典型的高频听力下降。线粒体基因突变所致的非综合性听力损失一般与接触氨基糖苷类抗生

中国知网　https://www.cnki.net

素有关。Prezant[21]等人证实 mtDNA 12S rRNA 上的 1555 位临近的区域属于高度保守片段，该区域的突变是最先发现的与 SNHL 有关的线粒体基因。1555A>G 突变产生了一段类似细菌 DNA 的结构域，形成与氨基糖苷类药物作用靶点相似的结合位点，易与氨基糖苷类药物结合，影响线粒体蛋白质合成。目前已知的人类听力损失相关的 mtDNA 突变位点主要位于 12S rRNA 和 tRNA 基因上，其中 mtDNA 12SrRNA 基因突变导致的听力损失约占 NSHL 分子病因的 3%[22]，最常见的突变位点为 A1555G，除此之外研究较多还有 C1494T、A827G、T961G、T1095C 等突变。进一步的研究表明迟发性听力损失的主要致病机制涉及氧化磷酸化过程异常、细胞内 ROS 增加以及 ROS-AMPK-E2F1 通路激活诱发细胞损伤和凋亡等[23]，在临床目前尚无有效的预防手段。

针对线粒体基因突变所致的听力损失患者接受 CI 术后开展的疗效研究多数为病例报道，缺乏大规模的、标准化的数据。Tono[24]等人为一例 mtDNA 12SrRNAA1555G 突变的 50 岁感音神经性听觉丧失患者植入耳蜗，术后评估结果基本满意，术后 10 月评估声场结合唇读，单音节识别率为 78%，词语识别率为 84%，单纯声场，单音节识别率为 54%，词语识别率为 76%。 Usami[25]等对一例 mtDNA 12SrRNA A1555G 突变 52 岁患者行 CI，该患者 14 年前发现渐进性听力下降，无氨基糖苷类药物暴露史，术后效果良好。Howes T[26]、Mancuso M[27]等也曾报道对线粒体基因突变所致听力损失行 CI 术后效果较佳。mtDNA 12SrRNA A1555G 突变所致的部分为语后聋，表现为渐进性的听力损失，有或无氨基糖苷类药物接触史，这类患者较好的 CI 效果主要受益于其语言基础。对于语前聋患儿，线粒体基因突变对 CI 术后效果有待进一步研究。戴溪[12]等对 192 名语前聋 CI 患儿进行基因分析，线粒体 12S rRNA 基因突变组与无基因突变的对照组 CI 术后效果无统计学意义。

1.4 *OTOF* 基因

OTOF 基因是最早发现的与非综合征型听神经病谱系障碍（auditory neurophyspectrum disorder，ANDS）有关的基因，由 Yasunaga S[28]等于 1999 年首次发现并命名，*OTOF* 基因定位于 2p23.1，编码 otoferlin 蛋白。otoferlin 蛋白为跨膜蛋白，属于 ferlin 蛋白家族，Otoferlin 蛋白包含 6 个钙离子结合域和两个 Fer 结构域，在细胞膜离子交换、信号转导和神经递质释放等方面起重要作用。声音的产生依赖于内毛细胞感觉细胞神经突触快速、精确、持续的神经递质释放，这个过程 otoferlin 蛋白起重要作用。动物实验研究发现成年小鼠 otoferlin 蛋白表达于内毛细胞基底膜外侧，构成内毛细胞突触前结构。研究证实 *OTOF* 基因敲除小鼠的突触结构、突触 Ca2+电流和 otoferlin 蛋白分布都没有明显异常，但小鼠 ABR Ⅰ波潜伏期下降、Ca2+敏感性降低、突触胞吐过程延迟，因此推测 otoferlin

中国知网 https://www.cnki.net

蛋白在内毛细胞突触囊泡的胞吐过程中充当着 Ca2+“传感器”的角色，调节突触前膜囊泡融合速率和内毛细胞活动带囊泡池的补充[29]。Zhang QJ[30]等发现 *OTOF* 基因在 ANDS 中突变率为 41.2%，认为 *OTOF* 基因是中国人群中非综合征型 ANDS 中最常见的致病基因，且其突变引起的听力损失主要为突触前病变。

对于 ANDS 患者，部分学者认为 CI 是目前可能有效的干预方式，Miyamoto[31]和 Rance[32]等的早期研究认为 CI 植入效果有限。Zhang LP[33]等对一 ANDS 患儿进行二代测序，发现致病基因为 *OTOF* p.R1583H/p.Q1883X 复合杂合突变，患儿 20 月时进行左耳 CI 植入，5 岁时平均助听听阈为 25dBnHL，言语语言发育良好，并进入正常学校上学。Wu CC[11]等对 180 名单侧 CI 患儿进行基因检测，其中有 1 名患儿有 *OTOF* 基因突变，该患儿术后 3 年 CAP 评分显著优于基因筛查阴性组。Rouillon[34]等对两名 *OTOF* 基因突变患者进行 CI，术后神经反应遥测（Neural Response Telemetry，NRT）正常，言语评估言语分辨良好。Rodrıguez-Ballesteros[35]等对 289 个耳聋家系进行基因筛查后发现 19 个家系与 *OTOF* 基因突变有关，加上之前筛查出的 18 个 *OTOF* 基因突变患者，共 37 个 *OTOF* 基因突变患者，其中 10 人接受 CI，术后效果理想。从 CI 原理来看，CI 只是替代了毛细胞突触前功能，因此如果 ANDS 患者的毛细胞突触后甚至听神经功能异常，则预期疗效差，这一类 ANDS 多与中枢神经系统病变、蜗神经缺失或发育不良有关。而 *OTOF* 基因突变患者的毛细胞突触以后及听神经结构和功能正常，CI 术后可以获得肯定的效果，以上的多项研究也证实了这一点。由此开展 ANDS 患者的基因诊断对于其术前评估具有显著的价值。

综上所述，非综合征性耳聋中，目前已有大量 *GJB2*、*SLC26A4* 基因突变与 CI 术后言语听力康复效果相关性的研究，对于这类患儿，在产于听力较差侧行 CI 可取得较好的术后效果；对于 ANDS 患儿，特殊的临床表现往往使得家长发现病情的时间较晚，影响其术后言语听力康复效果，近年来的听力筛查使得 ANDS 发现较早，这类患儿术前常规检查外应行基因筛查以期预估术后听力言语康复效果，选择合适的干预方式。

2. 常见的综合征性耳聋与 CI 术后效果相关性

伴有其他组织病变的耳聋属于综合征性耳聋（syndromic hearing impairment，SHI），约占遗传性耳聋的 30%，目前报道的 SHI 有 40 多种。SHI 按遗传方式可分为常染色体显性遗传、常染色体隐形遗传、X-连锁遗传、线粒体遗传。常见的 SHI 有 Usher 综合征、Waardenburg 综合征、Pendred 综合征、Charge 综合征、Jervell&Lange-Nielson 综合征等。SHI 患者由于常伴随有其他系统的症状，临床表现复杂，随着医疗水平的发展，SHI 患者的寿命得以延长，越来越多的 SHI 患者以期通过 CI 提高听力，但患者能否从中获益，改善生活质量，需要更多的

中国知网 https://www.cnki.net

随访研究来验证。

2.1 Usher 综合征

Usher 综合征(Usher syndrome,USH)为常染色体隐性遗传疾病，其特点是听觉和视觉障碍，伴或不伴有前庭功能障碍[36]。1858 年 Von Graefe 等第一次报道了聋哑合并视网膜色素变性的病例，1972 年 Holland 等正式将该病命名为 Usher 综合征。USH 早期视网膜色素变性(retinitis pigmentosa，RP)症状主要由视杆细胞退化造成夜盲和周围视野的缺损，随着视网膜色素变性加重，视椎细胞也逐渐退化，最终导致全盲，USH 是导致人类失聪-失明的最常见的病因之一。一般将 USH 分为 3 型[37]：I 型 Usher 综合征(USH1)，其表现为先天性重度至极重度听力损失，前庭功能障碍，10 岁之前出现视网膜色素变性。II 型 USH(USH2)表现为先天性中度至重度听力损失，前庭功能正常，20-30 岁出现视网膜色素变性。III 型 USH(USH3)表现为语后聋和渐进性听力损失，偶伴前庭功能障碍，视网膜色素变性发生的年龄缺乏规律性。在临床上以 USH2 最常见。迄今为止，已发现 16 个 USH 突变位点，USH1 有 9 个(*USH1B*-*USH1K*)，USH2 有 3 个(*USH2A*、*USH2C*、*USH2D*)，USH3 有 2 个(*USH3A*)。在这些位点上，发现 13 个基因，包括 6 个 USH1 基因（*MYO7A*、*USH1C*、*CDH23*、*PCDH15*、*USH1G*、*CIB20*）,3 个 USH2 基因(*USH2A*、*GPR98*、*DFNB31*)，2 个 USH3 基因(*CLRN1*、*HARS*)，调节基因 *PDZD7* 和非典型基因 *CEP250*，其中以 USH1 的致病基因 *MYO7A* 最常见。

Usher 综合征患者接受 CI 的人群主要为 USH1，对于这类患者，年龄是最重要的影响因素。未来视力的必然退化使得手语作为交流方式只能是暂时的，由此凸显了 CI 在 USH1 患者治疗中的重要性。 Liu[37] 等对行 CI 的 USH1 患者进行术后评估，3 岁之前植入的患儿在开放式言语测听和封闭式言语测听表现良好，6 岁之后 CI 患者言语发育方面效果欠佳，由此作者认为在 USH1 患者失明之前建立有效的口语-听力技巧十分重要。Blanchet[39]等研究发现 1-3 岁接受 CI 的 Usher 1 型的孩子可以接受主流教育，他们的学习成绩和言语清晰度要比 4-7 岁接受 CI 的患儿优秀很多，而 14-17 岁接受植入的青少年术后效果最差，表现为植入后言语不清，甚至不能完成听觉言语的开放式评估。但也有学者提出不同的观点，Loundon[40]等认为耳蜗植入术后的不同效果与 Usher 病变本身无关，而与其他因素，比如植入年龄、听觉剥夺的时间、术后言语康复训练等有关。多数针对 Usher 综合征患者的研究表明，进行人工耳蜗植入的益处不仅仅是言语感知能力的提高，USH1 患者的双重感觉丧失使得手语的有效性随着视觉的丧失而减少，口语交际成为最主要的交际手段。Damen GW[41]等通过调查问卷发现接受 CI 的 USH 患者生活质量、生活独立性、言语感知都有所提高。

2.2 Waardenburg 综合征

中国知网 https://www.cnki.net

Waardenburg 综合征(Waardenburg syndrome,WS)属于常见的常染色体综合征，其特点是内眦异位、眉毛增生、虹膜异色以及不同程度感音神经性听力损失。白种人中的发病率为 1/4000，大约占所有先天性听力损失的 2%-5%。按 1992 年 Farrer 标准，WS 临床分为四型：1 型：内眦异位，感音神经性听力损失，虹膜异色，白额发，色素减退，一字眉；2 型：除了内眦异位外其他症状同 1 型；3 型(又称为 Klein-Waardenburg 综合征)：1 型临床表现加上肌肉发育不良和上肢挛缩；4 型（又成为 waardenburg-Shah syndrome 或 Waardenburg-Hirschsprung disease）：2 型临床特征加上先天性巨结肠症(Hirschsprung disease,HD)[42]。WS 听力损失可能与耳蜗血管纹缺少黑素细胞色素沉着有关。最常见的内耳畸形包括大前庭和半规管扩张或缺如。WS 不伴有视力下降，虹膜异色包括完全性虹膜异色、部分性虹膜异色和发育不良的蓝巩膜。

WS 有高度遗传异质性，致病基因包括 *MITF*、*PAX3*、*SOX10*、*SNAI2*、*ENDRB* 和 *EDN3* 六种基因，其中 *MITF*、*PAX3*、*SOX10*、*SNAI2* 是转录因子，*ENDRB* 和 *EDN3* 是信号分子，主要致病基因为 *PAX3*、*MITF* 和 *SOX10*。这些致病基因的突变会造成神经嵴细胞(neural crest cell,NCC)发育异常，进而影响黑素细胞，黑素细胞的缺乏影响毛发、皮肤和眼睛的色素沉着，并且影响血管纹中间细胞，导致 corti 器萎缩变性。WS1 患者中约 35%-75%有感音神经性听力损失，WS2 患者中这个比率为 55%-91%[43]，其听力学特点为重度和渐进性语后感音神经性听力损失，双侧听力损失较单侧常见且听力下降不对称，需要依据听力水平选择治疗方案，包括对极重度听力损失患者进行人工耳蜗植入。

Deka[44]等研究发现，存在广泛发育障碍和认知障碍的听力损失患者 CI 术后效果较差，但绝大多数 WS 患者 CI 术后效果和非综合性听力损失患者 CI 术后效果近似。Cullen[45]等对 North Carolina 大学进行 CI 的 7 例 WS 患者做了回访，这 7 位患者都表现出了较好的言语水平，5 位患者封闭式言语测听达到 100%，5 位开放式言语测听水平大于 50%。Van Nierop[46]、Kontorinis[47]等研究表明 WS 组和对照组 CI 术后效果无统计学差异。现普遍认为 WS 患者听力损失致病机制为耳蜗内病变，术后效果比较乐观，但由于研究样本的局限性，仍需要进一步扩大研究。

2.3 其他常见综合征性耳聋与 CI 术后效果相关性的研究

Charge 综合征是一种罕见的、散发的、常染色体显性遗传的先天性疾病，也是导致失眠和失聪的主要病因。其临床表现为眼组织病变、后鼻孔闭锁、先天性心脏病、生殖器官发育不全、耳部畸形等。外耳畸形通常表现为杯状耳或褶皱状耳，内耳畸形包括乳突狭窄、面神经走形异常、卵圆窗缺失、耳蜗发育不全等。Charge 综合征主要的致病基因为 *CDH7*、*SEMA3E* 基因。Charge 综合征行 CI 的

中国知网 https://www.cnki.net

主要挑战来自于复杂多变的内耳畸形，Rah[47]等研究发现，Charge 综合征患者 CAP 得分与内听道宽度显著正相关，与手术入路无显著差异。李万鑫[49]等为 3 名 Charge 综合征患者行 CI，只有一例言语发育良好。Vesseur[50]等建议：Charge 综合征 CI 手术的禁忌症为蜗神经发育不全及智力、心理障碍，其余患者在小儿、麻醉谨慎评估风险（先天性心脏病、喉软化）后推荐行 CI，以期改善生活质量。Charge 综合征的术后言语听力康复效果不同个体有显著差异，其生长发育迟缓、智力障碍及不同程度的自闭症状是影响术后听力言语康复效果的重要因素。

SHI 涉及多个系统，病情复杂多变，其诊治常需要多学科共同合作，早期行基因检测结合临床症状、影像学检查可以明确综合征性聋的分型，预测疾病的进展及其他系统可能出现的症状。比如 *SLC26A4* 基因突变患者定期复查甲状腺功能，及时发现甲状腺功能降低或甲状腺肿大，同时要避免头部剧烈撞击，Jervell&Lange-Nielson 综合征有突发晕厥及猝死的风险等。

3. 总结和展望

随着新生儿听力筛查的广泛开展，目前已经能够在实现尽可能的早的时间诊断先天性听力损失。近年来对聋病相关基因如 *GJB2*、*SLC26A4*、线粒体基因、*OTOF* 基因等展开的大量研究，将有助于揭示听力损失分子病因并进而阐明听力损失的发生机制。内耳和听觉通路病变范围和性质的不同可能会对 CI 术后效果产生不同的直接影响。早期进行基因诊断不仅可以对听力损失患儿家庭进行遗传学指导，做到优生优育，还可以补充听力学检查、影像学检查的局限性并对听力损失患者制定个性化的干预措施提供重要的指导，并对 CI 术后听力言语康复效果进行评估。

中国知网　https://www.cnki.net

参考文献

[1] Wang Q, Zhao Y, Rao S, et al. Newborn hearing concurrent gene screening can improve care for hearing loss: a study on 14,913 Chinese newborns[J]. International journal of pediatric otorhinolaryngology, 2011,75(4):535-542.

[2] Guilford P, Ben A S, Blanchard S, et al. A non-syndrome form of neurosensory, recessive deafness maps to the pericentromeric region of chromosome 13q[J]. Nat Genet, 1994,6(1):24-28.

[3] Kelsell D P, Dunlop J, Stevens H P, et al. Connexin 26 mutations in hereditary non-syndromic sensorineural deafness[J]. Nature, 1997,387(6628):80-83.

[4] Chen J, Chen J, Zhu Y, et al. Deafness induced by Connexin 26 (GJB2) deficiency is not determined by endocochlear potential (EP) reduction but is associated with cochlear developmental disorders[J]. Biochem Biophys Res Commun, 2014,448(1):28-32.

[5] Zhu Y, Zhao H B. ATP-mediated potassium recycling in the cochlear supporting cells[J]. Purinergic Signal, 2010,6(2):221-229.

[6] Zong L, Zhu Y, Liang R, et al. Gap junction mediated miRNA intercellular transfer and gene regulation: A novel mechanism for intercellular genetic communication[J]. Sci Rep, 2016,6:19884.

[7] Jun A I, McGuirt W T, Hinojosa R, et al. Temporal bone histopathology in connexin 26-related hearing loss[J]. Laryngoscope, 2000,110(2 Pt 1):269-275.

[8] Angeli S I. Phenotype/genotype correlations in a DFNB1 cohort with ethnical diversity[J]. Laryngoscope, 2008,118(11):2014-2023.

[9] Connell S S, Angeli S I, Suarez H, et al. Performance after cochlear implantation in DFNB1 patients[J]. Otolaryngol Head Neck Surg, 2007,137(4):596-602.

[10] Yan Y J, Li Y, Yang T, et al. The effect of GJB2 and SLC26A4 gene mutations on rehabilitative outcomes in pediatric cochlear implant patients[J]. Eur Arch Otorhinolaryngol, 2013,270(11):2865-2870.

[11] Wu C C, Liu T C, Wang S H, et al. Genetic characteristics in children with cochlear implants and the corresponding auditory performance[J]. Laryngoscope, 2011,121(6):1287-1293.

[12] 戴溪, 马静, 林垦, 等. 耳聋易感基因患儿人工耳蜗植入术后听觉言语能力评估[J]. 中国听力语言康复科学杂志, 2017(01):13-16.

[13] Abdurehim Y, Lehmann A, Zeitouni A G. Predictive Value of GJB2 Mutation Status for Hearing Outcomes of Pediatric Cochlear Implantation[J]. Otolaryngol Head Neck Surg, 2017,157(1):16-24.

[14] 陈杰, 杨烨, 史陆森, 等. GJB2 相关聋儿人工耳蜗植入后听觉康复效果评估[J]. 中国耳鼻咽喉颅底外科杂志, 2015(05):393-395.

[15] Lalwani A K, Budenz C L, Weisstuch A S, et al. Predictability of cochlear implant outcome in families[J]. Laryngoscope, 2009,119(1):131-136.

[16] Everett L A, Glaser B, Beck J C, et al. Pendred syndrome is caused by mutations in a putative sulphate transporter gene (PDS)[J]. Nat Genet, 1997,17(4):411-422.

[17] Wangemann P. Mouse models for pendrin-associated loss of cochlear and vestibular function[J]. Cell Physiol Biochem, 2013,32(7):157-165.

[18] Wu C M, Ko H C, Tsou Y T, et al. Long-Term Cochlear Implant Outcomes in Children with GJB2

中国知网 https://www.cnki.net

and SLC26A4 Mutations[J]. PLoS One, 2015,10(9):e138575.

[19] Lai R, Hu P, Zhu F, et al. Genetic diagnosis and cochlear implantation for patients with nonsyndromic hearing loss and enlarged vestibular aqueduct[J]. J Laryngol Otol, 2012,126(4):349-355.

[20] Yamazaki H, Naito Y, Moroto S, et al. SLC26A4 p.Thr410Met homozygous mutation in a patient with a cystic cochlea and an enlarged vestibular aqueduct showing characteristic features of incomplete partition type I and II[J]. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2014,78(12):2322-2326.

[21] Prezant T R, Agapian J V, Bohlman M C, et al. Mitochondrial ribosomal RNA mutation associated with both antibiotic-induced and non-syndromic deafness[J]. Nat Genet, 1993,4(3):289-294.

[22] Yang T, Wei X, Chai Y, et al. Genetic etiology study of the non-syndromic deafness in Chinese Hans by targeted next-generation sequencing[J]. Orphanet J Rare Dis, 2013,8:85.

[23] 赵晶晶, 汪琪璇, 蔺欣, 等. 线粒体功能障碍相关遗传性非综合征型听力损失的研究进展[J]. 中华耳科学杂志, 2018(02):136-140.

[24] Tono T, Ushisako Y, Kiyomizu K, et al. Cochlear implantation in a patient with profound hearing loss with the A1555G mitochondrial mutation[J]. Am J Otol, 1998,19(6):754-757.

[25] Usami S, Abe S, Akita J, et al. Prevalence of mitochondrial gene mutations among hearing impaired patients[J]. J Med Genet, 2000,37(1):38-40.

[26] Howes T, Madden C, Dasgupta S, et al. Role of mitochondrial variation in maternally inherited diabetes and deafness syndrome[J]. J Laryngol Otol, 2008,122(11):1249-1252.

[27] Mancuso M, Filosto M, Forli F, et al. A non-syndromic hearing loss caused by very low levels of the mtDNA A3243G mutation[J]. Acta Neurol Scand, 2004,110(1):72-74.

[28] Yasunaga S, Grati M, Cohen-Salmon M, et al. A mutation in OTOF, encoding otoferlin, a FER-1-like protein, causes DFNB9, a nonsyndromic form of deafness[J]. Nat Genet, 1999,21(4):363-369.

[29] Michalski N, Goutman J D, Auclair S M, et al. Otoferlin acts as a Ca(2+) sensor for vesicle fusion and vesicle pool replenishment at auditory hair cell ribbon synapses[J]. Elife, 2017,6.

[30] Zhang Q J, Han B, Lan L, et al. High frequency of OTOF mutations in Chinese infants with congenital auditory neuropathy spectrum disorder[J]. Clin Genet, 2016,90(3):238-246.

[31] Miyamoto R T, Kirk K I, Renshaw J, et al. Cochlear implantation in auditory neuropathy[J]. Laryngoscope, 1999,109(2 Pt 1):181-185.

[32] Rance G, Barker E J. Speech perception in children with auditory neuropathy/dyssynchrony managed with either hearing AIDS or cochlear implants[J]. Otol Neurotol, 2008,29(2):179-182.

[33] Zhang L P, Chai Y C, Yang T, et al. Identification of novel OTOF compound heterozygous mutations by targeted next-generation sequencing in a Chinese patient with auditory neuropathy spectrum disorder[J]. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2013,77(10):1749-1752.

[34] Rouillon I, Marcolla A, Roux I, et al. Results of cochlear implantation in two children with mutations in the OTOF gene[J]. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2006,70(4):689-696.

[35] Rodriguez-Ballesteros M, Del C F, Martin Y, et al. Auditory neuropathy in patients carrying mutations in the otoferlin gene (OTOF)[J]. Hum Mutat, 2003,22(6):451-456.

[36] 李淑娟, 刘晓雯, 陈兴健, 等. 常见综合征型耳聋临床表型及相关基因研究进展[J]. 中华耳科学杂志, 2018(03):375-381.

[37] Mathur P, Yang J. Usher syndrome: Hearing loss, retinal degeneration and associated abnormalities[J]. Biochim Biophys Acta, 2015,1852(3):406-420.

[38] Liu X Z, Angeli S I, Rajput K, et al. Cochlear implantation in individuals with Usher type 1

中国知网 https://www.cnki.net

syndrome[J]. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2008,72(6):841-847.

[39] Blanchet C, Roux A F, Hamel C, et al. [Usher type I syndrome in children: genotype/phenotype correlation and cochlear implant benefits][J]. Rev Laryngol Otol Rhinol (Bord), 2007,128(3):137-143.

[40] Loundon N, Marlin S, Busquet D, et al. Usher syndrome and cochlear implantation[J]. Otol Neurotol, 2003,24(2):216-221.

[41] Damen G W, Pennings R J, Snik A F, et al. Quality of life and cochlear implantation in Usher syndrome type I[J]. Laryngoscope, 2006,116(5):723-728.

[42] 韩阳, 陈敏, 郑军. Waardenburg 综合征及个案分析[J]. 中华耳科学杂志, 2015(03):476-479.

[43] Takasaki K, Balaban C D, Sando I. Histopathologic findings of the inner ears with Alport, Usher and Waardenburg syndromes[J]. Adv Otorhinolaryngol, 2000,56:218-232.

[44] Deka R C, Sikka K, Chaturvedy G, et al. Cochlear implantation in Waardenburg syndrome: The Indian scenario[J]. Acta Otolaryngol, 2010,130(10):1097-1100.

[45] Cullen R D, Zdanski C, Roush P, et al. Cochlear implants in Waardenburg syndrome[J]. Laryngoscope, 2006,116(7):1273-1275.

[46] van Nierop J W, Snabel R R, Langereis M, et al. Paediatric Cochlear Implantation in Patients with Waardenburg Syndrome[J]. Audiol Neurootol, 2016,21(3):187-194.

[47] Kontorinis G, Goetz F, Lanfermann H, et al. Inner ear anatomy in Waardenburg syndrome: radiological assessment and comparison with normative data[J]. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2014,78(8):1320-1326.

[48] Rah Y C, Lee J Y, Suh M W, et al. Cochlear Implantation in Patients With CHARGE Syndrome[J]. Ann Otol Rhinol Laryngol, 2016,125(11):924-930.

[49] 李万鑫, 王宁, 黄莎莎, 等. CHARGE 综合征人工耳蜗植入[J]. 中华耳科学杂志, 2017,15(02):180-184.

[50] Vesseur A, Free R, Langereis M, et al. Suggestions for a Guideline for Cochlear Implantation in CHARGE Syndrome[J]. Otol Neurotol, 2016,37(9):1275-1283.

中国知网 https://www.cnki.net

附　录

附表 1　基因检测位点列表

序号	基因	检测位点	序号	基因	检测位点
1	*CDH23*	c.902G>A	30	*GJB2*	c.164C>A
2	*COL11A1*	c.4171-2A>G	31	*GJB2*	c.175G>A
3	*DFNA5*	c.1183+4A>G	32	*GJB2*	c.187G>T
4	*DFNA59*	c.547C>T	33	*GJB2*	c.224G>A
5	*DSPP*	c.52G>T	34	*GJB2*	c.229T>C
6	*GJB2*	c.155_158delTCTG	35	*GJB2*	c.250G>A
7	*GJB2*	c.176_191delGCTG	36	*GJB2*	c.250G>C
8	*GJB2*	c.235delC	37	*GJB2*	c.257C>G
9	*GJB2*	c.269dupT	38	*GJB2*	c.269T>C
10	*GJB2*	c.280_284dupCACGT	39	*GJB2*	c.283G>A
11	*GJB2*	c.290dupA	40	*GJB2*	c.298C>T
12	*GJB2*	c.299_300delAT	41	*GJB2*	c.34G>C
13	*GJB2*	c.310_323delAG	42	*GJB2*	c.35G>A
14	*GJB2*	c.535G>A	43	*GJB2*	c.35G>T
15	*GJB2*	c.35delG	44	*GJB2*	c.365A>T
16	*GJB2*	c.35dupG	45	*GJB2*	c.427C>T
17	*GJB2*	c.504_505insAAGG	46	*GJB2*	c.428G>A
18	*GJB2*	c.508_511dupAACG	47	*GJB2*	c.439G>A
19	*GJB2*	c.509dupA	48	*GJB2*	c.44A>C
20	*GJB2*	c.512_513insAACG	49	*GJB2*	c.487A>C
21	*GJB2*	c.564_565delGA	50	*GJB2*	c.487A>G
22	*GJB2*	c.575_576delCA	51	*GJB2*	c.506G>A
23	*GJB2*	c.576delA	52	*GJB2*	c.50C>T
24	*GJB2*	c.632_633delGT	53	*GJB2*	c.313_326delAAG
25	*GJB2*	c.99delT	54	*GJB2*	c.551G>A
26	*GJB2*	c.104T>G	55	*GJB2*	c.551G>C
27	*GJB2*	c.107T>C	56	*GJB2*	c.596C>T
28	*GJB2*	c.132G>C	57	*GJB2*	c.605G>T
29	*GJB2*	c.134G>A	58	*GJB2*	c.94C>T

中国知网　https://www.cnki.net

续附表 1　基因检测位点列表

序号	基因	检测位点	序号	基因	检测位点
59	*GJB2*	c.95G>A	90	*SLC26A4*	c.1198delT
60	*GJB2*	c.95G>T	91	*SLC26A4*	c.1238delA
61	*GJB2*	c.132G>A	92	*SLC26A4*	c.1341delG
62	*GJB2*	c.139G>T	93	*SLC26A4*	c.1520delT
63	*GJB2*	c.169C>T	94	*SLC26A4*	c.1547dupC
64	*GJB2*	c.230G>A	95	*SLC26A4*	c.1555_1556delAA
65	*GJB2*	c.231G>A	96	*SLC26A4*	c.1586delT
66	*GJB2*	c.238C>T	97	*SLC26A4*	c.1692dupA
67	*GJB2*	c.370C>T	98	*SLC26A4*	c.1746delG
68	*GJB2*	c.598G>T	99	*SLC26A4*	c.349delC
69	*GJB2*	c.71G>A	100	*SLC26A4*	c.365dupT
70	*GJB3*	c.520G>A	101	*SLC26A4*	c.387delC
71	*GJB3*	c.547G>A	102	*SLC26A4*	c.1264-12T>A
72	*GJB3*	c.538C>T	103	*SLC26A4*	c.1707+5G>A
73	*KCNJ10*	c.491C>T	104	*SLC26A4*	c.1804-6G>A
74	*MT-RNR1*	m.1494C>T	105	*SLC26A4*	c.1151A>G
75	*MT-RNR1*	m.1555A>G	106	*SLC26A4*	c.1160C>T
76	*MT-RNR1*	m.961T>C	107	*SLC26A4*	c.1173C>A
77	*MT-TL1*	m.3243A>G	108	*SLC26A4*	c.1174A>T
78	*MT-TS1*	m.7445A>G	109	*SLC26A4*	c.1226G>A
79	*MYO15A*	c.8183G>A	110	*SLC26A4*	c.1229C>T
80	*MYO15A*	c.8767C>T	111	*SLC26A4*	c.1334T>G
81	*MYO7A*	c.731G>C	112	*SLC26A4*	c.1343C>T
82	*MYO7A*	c.1996C>T	113	*SLC26A4*	c.1540C>A
83	*MYO7A*	c.2005C>T	114	*SLC26A4*	c.1541A>G
84	*MYO7A*	c.700C>T	115	*SLC26A4*	c.1594A>C
85	*MYO7A*	c.133-2A>G	116	*SLC26A4*	c.1975G>C
86	*OTOF*	c.3624delG	117	*SLC26A4*	c.1997C>T
87	*PCDH15*	c.1088delT	118	*SLC26A4*	c.2015G>A
88	*PCDH15*	c.1036G>T	119	*SLC26A4*	c.2027T>A
89	*SLC26A4*	c.1181_1183delTCT	120	*SLC26A4*	c.1594A>C

中国知网　https://www.cnki.net

续附表 1　基因检测位点列表

序号	基因	检测位点	序号	基因	检测位点
121	*SLC26A4*	c.2162C>T	141	*SLC26A4*	c.249G>A
122	*SLC26A4*	c.2168A>G	142	*SLC26A4*	c.1615-1G>A
123	*SLC26A4*	c.230A>T	143	*SLC26A4*	c.1615-2A>G
124	*SLC26A4*	c.259G>T	144	*SLC26A4*	c.165-1G>A
125	*SLC26A4*	c.367C>T	145	*SLC26A4*	c.919-2A>G
126	*SLC26A4*	c.439A>G	146	*SLC26A4*	c.1341+1G>C
127	*SLC26A4*	c.589G>A	147	*SLC26A4*	c.2089+1G>A
128	*SLC26A4*	c.626G>T	148	*SLC26A4*	c.600+2T>A
129	*SLC26A4*	c.679G>C	149	*SOX10*	c.565G>T
130	*SLC26A4*	c.707T>C	150	*SOX10*	c.621C>G
131	*SLC26A4*	c.716T>A	151	*TCOF1*	c.386_387delCA
132	*SLC26A4*	c.754T>C	152	*TCOF1*	c.422dupA
133	*SLC26A4*	c.920C>T	153	*TCOF1*	c.497_500delATAC
134	*SLC26A4*	c.1336C>T	154	*TMC1*	c.100C>T
135	*SLC26A4*	c.1343C>A	155	*USH1G*	c.84dupC
136	*SLC26A4*	c.1540C>T	156	*USH1G*	c.113G>A
137	*SLC26A4*	c.1554G>A	157	*WFS1*	c.1511C>T
138	*SLC26A4*	c.170C>A	158	*WFS1*	c.1433G>A
139	*SLC26A4*	c.170C>G	159	*WHRN*	c.1267C>T
140	*SLC26A4*	c.1768A>T			

中国知网　https://www.cnki.net

附表 2　听觉能力分级（Categories of auditory performance，CAP）

Rating	Criteria
0	对环境声或说话声没有注意
1	可注意环境声
2	可对言语声做出反应
3	可鉴别环境声
4	无需借助唇读可分辨言语声
5	无需借助唇读可理解常用短语
6	无需借助唇读可理解交谈内容
7	可以和认识的人打电话

附表 3　言语可懂度分级（Speech intelligibility rating，SIR）

Rating	Criteria
1	连贯的语言无法被理解。 口语中词汇不能被识别。患者的日常交流的主要方式为手势。
2	连贯的语言无法被理解。 当结合谈话语境和唇读线索时，可理解言语中的单个词汇。
3	如果聆听者了解谈话主题，集中注意力，并结合唇读，可理解连贯的言语。
4	如果聆听者不熟悉聋人言语，不需费力倾听，可理解连贯的言语。
5	连贯的言语可被所有聆听者理解。 在日常环境中孩子很容易被理解。

中国知网　https://www.cnki.net

在学期间的研究成果

一、发表论文

胡健，赵晓云，徐百成.常见聋病相关基因突变与人工耳蜗植入术后效果的相关性研究进展.[J].《中华耳科学杂志》.2020,18(2):297-302

单侧聋患儿的影像学分析（在投）

二、参与课题

1. 国家自然科学基金面上科研项目

项目编号：051000009

项目类别：面上项目

项目负责人：郭玉芬

项目名称：中国西北地区 3000 例耳聋患者大规模平行测序鉴定新致聋基因

起止年月：2016.01-2019.12

2. 甘肃省卫生行业科研计划项目

项目编号：GSWSKY2018-40

项目负责人：徐百成

项目名称：基因诊断在人工耳蜗植入手术效果评估的应用研究

起止年月：2018.07-2021.06

3. 国家自然科学基金面上科研项目

项目编号：31960132

项目类别：地区项目

项目负责人：徐百成

项目名称：甘肃省特有少数民族遗传性耳聋家系分子病因学及功能研究

起止年月：2019.07-2022.06

中国知网　https://www.cnki.net

致　谢

“逝者如斯夫，不舍昼夜。”在三年的学习生活即将结束之际，对每一位给予我无私帮助和照顾的师友，致以由衷的感谢！

“饮其流者怀其源，学其成时念吾师。”首谢我的恩师徐百成副教授，三年前是您将我领进了耳鼻咽喉科的大门，常启我明思，指我迷津，解我所惑，励我勤勉。感谢老师在科学研究和临床工作中给予我的引领、点播和指导，感谢您给予我的关心和包容。老师您渊博的学识、严谨的治学、求实的态度和无私奉献的敬业精神是我毕生学习的榜样。

“学贵得师，亦贵得友。”二谢甘肃省卫健委郭玉芬主任百忙之中对我们的指导和关怀；感谢兰州大学第二医院耳鼻咽喉科袁逸鸣主任、段世宏主任、刘增平主任、刘晓雯主任对本次课题的支持和指导；感谢罗海霞主任、王艳莉主治医师、南书玲主治医师、丁文娟主治医师、边盼盼主治医师、陈兴健主治医师、李勇主治医师、陈迟主治医师在临床生活中对我的指导；感谢甘肃省临床听力障碍诊疗中心程世红、段磊、焦娜、蒲玉红、崔啸、陈颖琦等在听力学及课题工作上的指导和帮助；感谢王建朝医师、刘贝贝医师对课题上的无私指导和帮助；感谢令娜娜硕士、贾慧硕士、吴雨桐硕士、党炯硕士为本次课题付出的辛苦劳动。

“平生感知己，方寸岂悠悠。”三谢我的同学赵晓云、仵倩，没有你们的帮助和交流，也没有本次课题的完成；感谢我的舍友蒙雁飞、罗曼、李婷、马蓉艳在生活中对我的关心和支持；感谢我的研究生同学李敏、包宇涵、郭文婷、汤红燕、周伟欣、杨媛媛、王利平等在研究生学习中的支持；感谢我的好友张冰玉、王君宇对我的照顾和陪伴。

“洛阳城里见秋风，欲做家书意万重。”终谢父母及诸多至亲好友。感谢我的爸爸妈妈在我迷茫之际对我的支持与勉励，感谢我的妹妹胡康的陪伴和鼓励，感谢大舅和姐姐研究生三年来对我的照顾和关心。

胡健　谨致

2020 年 3 月

中国知网　https://www.cnki.net